

PRODUCT REQUIREMENTS DOCUMENT (PRD)

Hệ thống hướng dẫn khám phá ẩm thực Vĩnh Khánh

VKFoodArea - Mobile App + Web CMS + API

MỤC LỤC

1. Tóm tắt điều hành
2. Bối cảnh, mục tiêu và phạm vi
3. Stakeholder, actor và phân quyền
4. Tổng quan giải pháp và kiến trúc hệ thống
5. Đối chiếu mã nguồn hiện tại
6. Use case tổng quát
7. Yêu cầu chức năng chi tiết
8. API và tích hợp dữ liệu
9. Quy tắc nghiệp vụ cốt lõi
10. Mô hình dữ liệu và ERD
11. Sequence diagram
12. Yêu cầu phi chức năng
13. Demo
14. Đánh giá hiện trạng, rủi ro và hướng phát triển
15. Kết luận

1. TÓM TẮT ĐIỀU HÀNH

VKFoodArea là hệ thống hướng dẫn khám phá ẩm thực Vĩnh Khánh được tổ chức theo mô hình end-to-end gồm ứng dụng Android cho người dùng cuối, web quản trị/chủ cửa hàng cho nội dung vận hành và API trung gian để đồng bộ dữ liệu. Hệ thống không chỉ dừng ở mức hiển thị quán ăn mà còn có các đặc trưng mạnh về trải nghiệm thực tế như GPS/geofence, QR code, tour trải nghiệm, lịch sử nghe, movement log và theo dõi thiết bị đang hoạt động.

Điểm đáng giá của đề án nằm ở sự liên thông: nội dung được tạo hoặc phê duyệt trên web, sau đó cấp cho app qua API; app phát sinh dữ liệu sử dụng và đẩy ngược lại web để phục vụ dashboard, analytics và chứng minh luồng demo.

2. BỐI CẢNH, MỤC TIÊU VÀ PHẠM VI

2.1. Bối cảnh bài toán

Phố ẩm thực Vĩnh Khánh tập trung nhiều quán ăn trong một khu vực nhỏ, phù hợp với bài toán dẫn đường và giới thiệu theo ngữ cảnh vị trí. Khách du lịch hoặc người mới thường không có một công cụ vừa trực quan vừa đủ ngắn gọn để biết nên ăn gì, quán nào ở gần và địa điểm nào đáng ghé. Vì vậy hệ thống cần hỗ trợ được cả hai hướng: người dùng chủ động tìm kiếm quán và hệ thống chủ động phát hiện vị trí để tự giới thiệu đúng điểm đến.

2.2. Mục tiêu sản phẩm

- Cung cấp ứng dụng di động giúp người dùng chọn ngôn ngữ, xem danh sách POI, tìm kiếm, xem bản đồ, quét QR và nghe thuyết minh.
- Cho phép tự phát narration khi người dùng vào vùng geofence của POI hoặc điểm dừng tour.
- Cho phép quản trị viên/chủ cửa hàng cập nhật nội dung POI, tour, QR code và theo dõi số liệu sử dụng trên web.
- Ghi nhận lịch sử nghe, movement log và heartbeat thiết bị để hình thành dashboard, analytics và chứng minh demo liên thông.
- Tạo được một luồng demo vàng rõ ràng: app + web + API + dữ liệu vận hành cùng hoạt động.

2.3. Phạm vi hệ thống

Trong phạm vi	Ngoài phạm vi hiện tại
Android app; web quản trị/chủ cửa hàng; API đọc/ghi dữ liệu; quản lý POI/tour/QR; lịch sử nghe; GPS/geofence; movement log; active device; analytics mức đồ án.	Triển khai production quy mô lớn; iOS; thanh toán; recommendation engine; CMS đa địa phương; BI thời gian thực chuyên sâu; phân quyền doanh nghiệp phức tạp.

2.4. Giả định triển khai demo

- Web và API được chạy từ cùng một dự án ASP.NET Core MVC.
- App có thể kết nối API bằng LAN IP hoặc domain công khai/tunnel khi demo bằng điện thoại thật.
- Dữ liệu demo đã có sẵn POI, QR, tour và tài khoản nội bộ.
- Thiết bị demo cấp quyền vị trí và camera đầy đủ để trải nghiệm QR + GPS/geofence.

3. STAKEHOLDER, ACTOR VÀ PHÂN QUYỀN

Đối tượng	Vai trò trong hệ thống	Quyền/quan tâm chính
Khách công khai / người quét QR	Truy cập QR công khai để mở app hoặc tải APK, nhận nội dung POI/tour nhanh.	Muốn vào đúng nội dung nhanh, ít thao tác.
Người dùng app	Sử dụng app để tìm kiếm, xem POI, bản đồ, nghe thuyết minh, quét QR và đi tour.	Cần trải nghiệm trực quan, đơn giản, phản hồi nhanh.
Admin	Quản trị dữ liệu lõi của hệ thống.	Đăng nhập web, quản lý POI/tour/QR/admin, duyệt POI, xem dashboard và

Đối tượng	Vai trò trong hệ thống	Quyền/quan tâm chính
		analytics.
Chủ cửa hàng	Đề xuất/cập nhật nội dung quán của mình.	Tạo và chỉnh sửa POI thuộc phạm vi sở hữu, theo dõi trạng thái duyệt và lịch sử nghe trong phạm vi.
Giảng viên	Người chấm đồ án và phản biện logic hệ thống.	Quan tâm đến độ hoàn chỉnh, tính liên thông và khả năng giải thích - demo.

3.1. Ma trận phân quyền

Chức năng	Admin	Chủ cửa hàng	Người dùng app
Đăng nhập web	Có	Có	Không
Quản lý POI	Toàn quyền	Trong phạm vi sở hữu	Không
Duyệt/từ chối POI	Có	Không	Không
Quản lý tour	Có	Không	Chỉ sử dụng
Quản lý QR	Có	Không	Chỉ quét/sử dụng
Quản lý admin	Có	Không	Không
Dashboard/analytics	Toàn hệ thống	Theo phạm vi sở hữu	Không
Nghe narration	Không	Không	Có
GPS/geofence/tour	Không	Không	Có

4. TỔNG QUAN GIẢI PHÁP VÀ KIẾN TRÚC HỆ THỐNG

Hệ thống VKFoodArea được chia thành ba lớp chính. Lớp thứ nhất là ứng dụng Android để người dùng cuối tương tác. Lớp thứ hai là web quản trị/chủ cửa hàng để tạo, duyệt và theo dõi dữ liệu. Lớp thứ ba là API tích hợp trong web để app đọc nội dung và đẩy log ngược về.

Cả hai đầu đều dùng SQLite thông qua EF Core, tạo nên một cấu trúc đơn giản, phù hợp mức độ án nhưng vẫn thể hiện rõ khái niệm đồng bộ nhiều thành phần.

Thành phần	Công nghệ	Vai trò
Mobile App	.NET MAUI, net10.0-android, Mapsui, ZXing.Net.Maui.Controls, Plugin.Maui.Audio	Trải nghiệm người dùng: bản đồ, POI, QR, tour, narration, settings, history.
Web CMS + API	ASP.NET Core MVC net10.0, EF Core SQLite, ZXing.Net	Quản trị nội dung, duyệt POI, dashboard, analytics và cấp API cho app.
Database	SQLite + EF Core 10.0.5	Lưu POI, tour, QR, translations, audio assets, lịch sử nghe, user account, movement log, audit log, device session.

4.1. Dòng chảy dữ liệu chính

1. Admin/chủ cửa hàng tạo hoặc cập nhật POI, tour, QR trên web.
2. Web lưu dữ liệu vào SQLite và công bố dữ liệu hợp lệ qua API.
3. App đồng bộ POI/tour từ web để hiển thị cho người dùng.
4. Người dùng app phát narration thủ công hoặc tự động qua GPS/geofence/tour/QR.
5. App gửi narration history, movement log, heartbeat và trạng thái user ngược về web.
6. Dashboard/analytics tổng hợp số liệu để phục vụ trình bày và phân biện đồ án.

5. ĐỐI CHIẾU MÃ NGUỒN HIỆN TẠI

5.1. Cấu trúc dự án chính

Khối mã nguồn	Thư mục	Các thành phần đáng chú ý
App	VKFoodArea/	Features/Home, Features/Settings, Features/Startup, Services, Data, Repositories, Models
Web + API	VKFoodArea.Web/	Controllers, Controllers/Api, Services, ViewModels, Models, Data
Seed dùng chung	VKFoodArea/Data/SeedData.cs	Dữ liệu demo gốc được link vào web để khởi tạo dữ liệu

5.2. Module app quan trọng

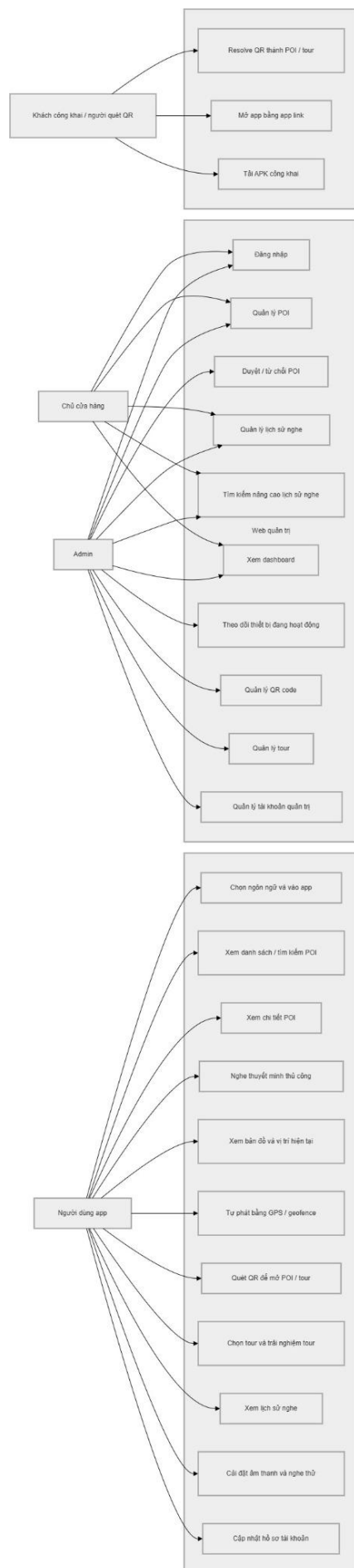
Module	Nhiệm vụ	File đối chiếu
Startup/Entry	Khởi tạo DB, khôi phục session, chọn ngôn ngữ và vào app.	StartupPage, HomeEntryPage, LanguageSelectionFlowService
Home/Map	Danh sách POI, tìm kiếm, bản đồ, mini player.	HomeDesignPage, FullMapPage, HomeViewModel
Runtime GPS	Nghe vị trí, đánh giá geofence, auto-play, movement log.	PoiRuntimeService, GeofenceEngine, LocationTrackerService
Narration	Phát TTS/audio, ghi history, đồng bộ narration lên web.	NarrationService, NarrationSyncService, HistoryService
QR/App link	Quét QR và xử lý deeplink mở đúng POI hoặc tour.	QrScannerPage, QrLookupService, AppLinkService
Tour	Catalog, session tour, intro và ưu tiên current stop.	TourCatalogPage, TourSessionPage, TourSessionService, TourNarrationService
Settings/User	Ngôn ngữ, chế độ nghe, hồ sơ và đồng bộ user key.	SettingsPage, SoundSettingsService, AuthService, AppUserSyncService

5.3. Module web quan trọng

Module	Nhiệm vụ	File đối chiếu
Auth	Đăng nhập web bằng cookie và phân quyền Admin/RestaurantOwner.	AccountController, Program.cs, CurrentAdminService
Dashboard	Tổng hợp chỉ số POI, narration, QR, device, user.	HomeController, HomeService
POI	Tạo/sửa/xóa/lọc/duyệt/từ chối POI và quản lý translation/audio.	PoisController, PoiService
Tour	Tạo/sửa tour, validation stop và	ToursController, TourService

Module	Nhiệm vụ	File đối chiếu
	điều kiện active.	
QR	Quản lý mã QR và resolve QR thành POI/tour.	QrCodeItemsController, QrCodeItemService, QrResolveService
History	Tra cứu narration history với bộ lọc nâng cao.	NarrationHistoriesController, NarrationHistoryService
Analytics	Bản đồ movement log và hành vi sử dụng.	MapController, AnalyticsService
Admin user	Quản lý tài khoản nội bộ và audit.	AdminUsersController, AdminUserService

6. USE CASE TỔNG QUÁT



Nhóm actor	Điểm nhấn từ use case
Khách công khai / người quét QR	Resolve QR thành POI/tour, mở app bằng app link, tải APK công khai.
Admin/Chủ cửa hàng	Đăng nhập web, quản lý POI, duyệt POI, quản lý lịch sử nghe, dashboard, QR, tour, tài khoản quản trị, thiết bị hoạt động.
Người dùng app	Chọn ngôn ngữ, xem/tìm POI, xem chi tiết, nghe thử công, xem bản đồ, tự phát GPS/geofence, quét QR, chọn tour, xem lịch sử, cài đặt âm thanh, cập nhật hồ sơ.

7. YÊU CẦU CHỨC NĂNG CHI TIẾT

7.1. Nhóm chức năng công khai qua QR / tải app

Mã	Chức năng	Mô tả yêu cầu
PUB-01	Resolve QR	API phải xác định được mã QR đang trỏ đến POI hay tour và trả về dữ liệu tương ứng.
PUB-02	Mở app bằng app link	Trang công khai phải hỗ trợ deep link để người dùng đã cài app mở thẳng nội dung liên quan.
PUB-03	Tải APK công khai	Nếu thiết bị chưa cài app, người dùng được điều hướng đến trang download-app để tải file APK Android.

7.2. Nhóm chức năng ứng dụng di động

Mã	Chức năng	Yêu cầu nghiệp vụ
APP-01	Khởi động và vào app	Khởi tạo DB, phục hồi session, điều hướng theo trạng thái entry flow.
APP-02	Danh sách và tìm kiếm POI	Hiển thị POI active, tìm theo từ khóa, gợi ý kết quả gần đúng.
APP-03	Nghe thử công	Người dùng chủ động phát/dừng narration từ danh sách hoặc trang chi tiết.
APP-04	Bản đồ	Hiển thị POI, vị trí hiện tại và điều hướng mở full map.
APP-05	Quét QR	Quét QR trong app hoặc nhận deeplink từ QR công khai để mở đúng POI/tour.

Mã	Chức năng	Yêu cầu nghiệp vụ
APP-06	Tour trải nghiệm	Bắt đầu tour, phát intro, theo dõi current stop và tự chuyển điểm dừng.
APP-07	Lịch sử nghe	Lưu và xem lại các lần nghe, bao gồm source, mode, thời gian và dữ liệu liên quan.
APP-8	Cài đặt âm thanh/ngôn ngữ	Đổi narration language và playback mode TTS/Audio/Auto.

7.3. Nhóm chức năng web quản trị

Mã	Chức năng	Yêu cầu nghiệp vụ
WEB-01	Đăng nhập	Xác thực bằng cookie, phân quyền Admin hoặc RestaurantOwner.
WEB-02	Dashboard	Hiển thị chỉ số tổng quan và dữ liệu phục vụ demo.
WEB-03	Quản lý POI	Tạo, sửa, xóa, lọc, tìm kiếm, upload hình/audio, sinh translation.
WEB-04	Duyệt/từ chối POI	Kiểm soát nội dung trước khi đưa ra app.
WEB-05	Lịch sử nghe	Tra cứu narration history với query, date, language, mode, source.
WEB-06	Bản đồ analytics	Trực quan hóa movement log và dữ liệu không gian.
WEB-07	Quản lý QR	Tạo, sửa, xóa QR và trở tới POI/tour.
WEB-08	Quản lý tour	Tạo lộ trình nhiều điểm dừng và kiểm tra tính hợp lệ trước khi active.
WEB-09	Quản lý admin	Tạo, sửa, reset password, xóa tài khoản nội bộ.
WEB-10	Theo dõi thiết bị	Nhận heartbeat và tính active device để vận hành.

7.4. Nhóm chức năng chủ cửa hàng

Mã	Chức năng	Yêu cầu nghiệp vụ
OWN-01	Tạo/cập nhật POI thuộc phạm vi	Owner chỉ thao tác trên POI của mình và gửi nội dung chờ admin duyệt.

Mã	Chức năng	Yêu cầu nghiệp vụ
OWN-02	Theo dõi lịch sử nghe phạm vi sở hữu	Owner xem dữ liệu sử dụng của các POI mà mình quản lý.
OWN-03	Theo dõi trạng thái duyệt	Owner biết POI đang pending/approved/rejected để chỉnh sửa lại.

8. API VÀ TÍCH HỢP DỮ LIỆU

API là lớp kết nối trực tiếp giữa web và app. Trong code hiện tại, các endpoint được chia khá rõ theo từng nhóm chức năng, giúp app dễ gọi và giáo viên dễ nhìn ra kiến trúc tích hợp.

Nhóm API	Route tiêu biểu	Mục đích
POI	GET /api/pois; GET /api/pois/{id}; GET /api/pois/by-qr?code=	Cấp danh sách POI active/approved cho app và hỗ trợ lấy POI qua QR.
Tour	GET /api/tours; GET /api/tours/{id}	Cấp danh sách tour active cho app.
Resolve QR	GET /api/resolve-qr?code=	Resolve mã QR thành đúng POI hoặc tour.
Narration history	GET/POST/DELETE /api/narration-histories	Đồng bộ lịch sử nghe từ app lên web và lấy lại lịch sử gần đây.
Movement log	GET/POST /api/movement-logs	Nhận movement log để phục vụ analytics.
Device presence	POST /api/device-presence/heartbeat	Nhận heartbeat để tính active device/user.
App user	POST /api/app-users/sync; GET /api/app-users/status	Đồng bộ userKey, settings và trạng thái account app.
Download	GET /download-app; GET /download-apk	Trang công khai tải APK Android.

8.1. Luồng tích hợp tiêu biểu

- Web quản trị tạo POI, tour, QR và lưu vào SQLite.
- App đồng bộ danh sách POI/tour từ API trước khi người dùng sử dụng.

9. Người dùng quét QR hoặc đi vào geofence; app phát narration dựa trên nội dung đã đồng bộ hoặc resolve trực tiếp từ web.
10. Sau khi phát narration, app gửi bản ghi lịch sử nghe lên API narration-histories.
11. Trong lúc di chuyển, app gửi movement log và heartbeat lên API để web cập nhật dashboard/analytics.

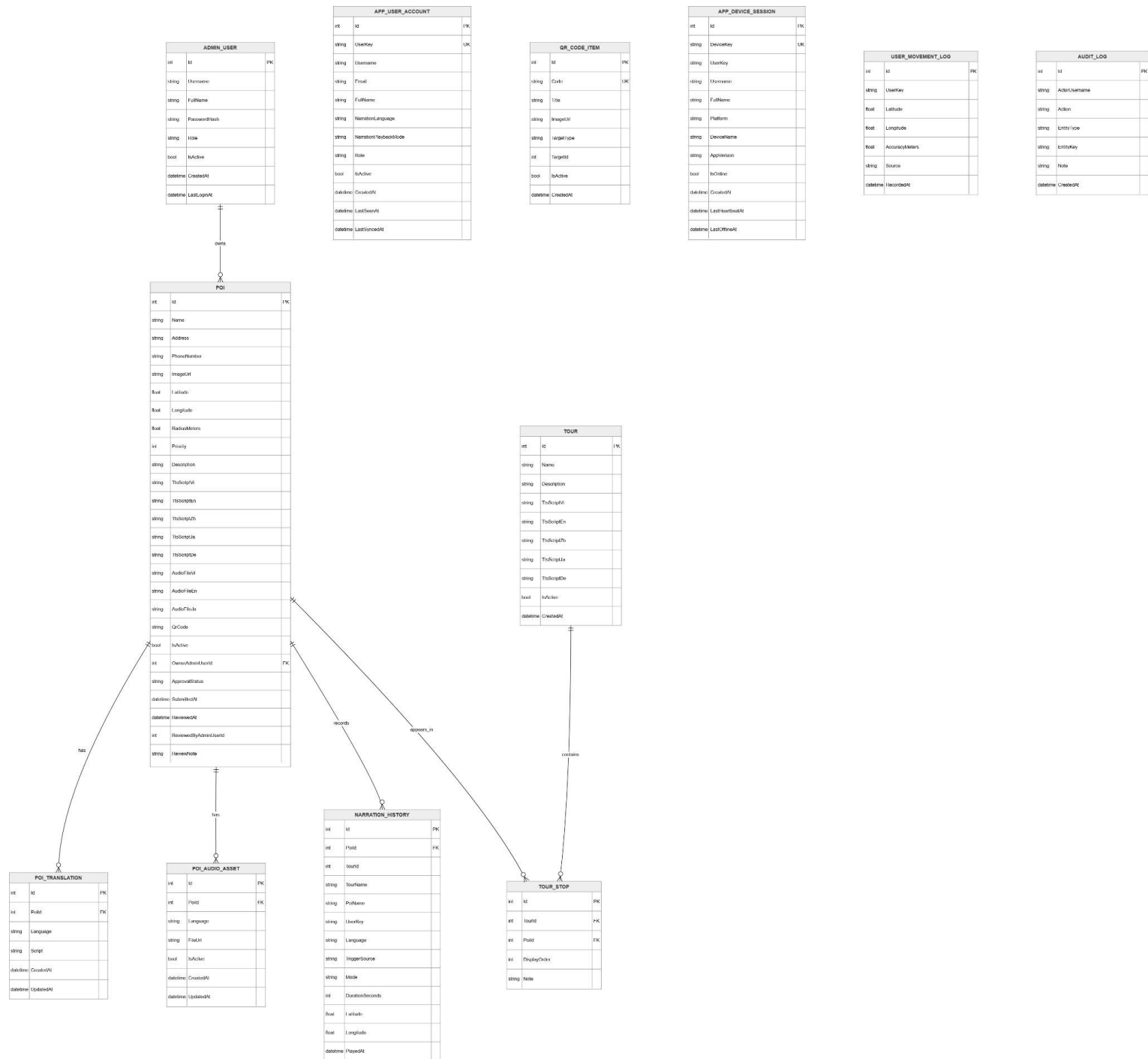
9. QUY TẮC NGHIỆP VỤ CỐT LÕI

Nhóm rule	Quy tắc bám sát code
Geofence	Chỉ xét POI IsActive. Nếu người dùng chưa ở trong vùng của POI nào thì không trigger. Có debounce 1 giây và cooldown cùng POI 15 giây.
Xung đột nhiều POI gần nhau	Khi nhiều POI cùng trong vùng, hệ thống ưu tiên POI gần nhất. Nếu chênh lệch khoảng cách rất nhỏ (≤ 1 m) thì dùng Priority để phân định.
Tour ưu tiên hơn geofence thường	Nếu đang có current stop của tour và người dùng đã vào vùng stop đó thì stop tour được phát trước geofence thường. Sau khi phát xong, session tour chuyển sang stop kế tiếp.
Auto narration cooldown	PoiRuntimeService chặn tự phát lặp quá nhanh bằng cooldown 8 giây trên cùng POI.
Movement log	App chỉ đẩy movement log khi đã qua 30 giây hoặc đã di chuyển ít nhất 20 m từ lần sync trước.
POI owner workflow	Owner tạo POI mới thì ApprovalStatus = Pending và IsActive = false; admin mới có quyền approve.
Tour active	Tour đang hoạt động chỉ được chứa các POI đã approved và đang active. Tour phải có ít nhất một stop, không được trùng DisplayOrder.
QR	QrCodeItem.Code là duy nhất; TargetType chỉ nhận poi/tour.
Phân quyền dữ liệu owner	Owner chỉ xem/sửa dữ liệu thuộc OwnerAdminUserId của chính mình; việc chặn được thực hiện tại service layer.
Ngôn ngữ và âm thanh	Supported translation language: vi/en/zh/ja/de. Supported audio language: vi/en/ja. Playback mode được chuẩn hóa về TTS/Audio/Auto.
Thiết bị hoạt động	Web xem một thiết bị là active khi IsOnline = true và LastHeartbeatAt còn nằm trong cửa sổ 15 giây.

10. MÔ HÌNH DỮ LIỆU VÀ ERD

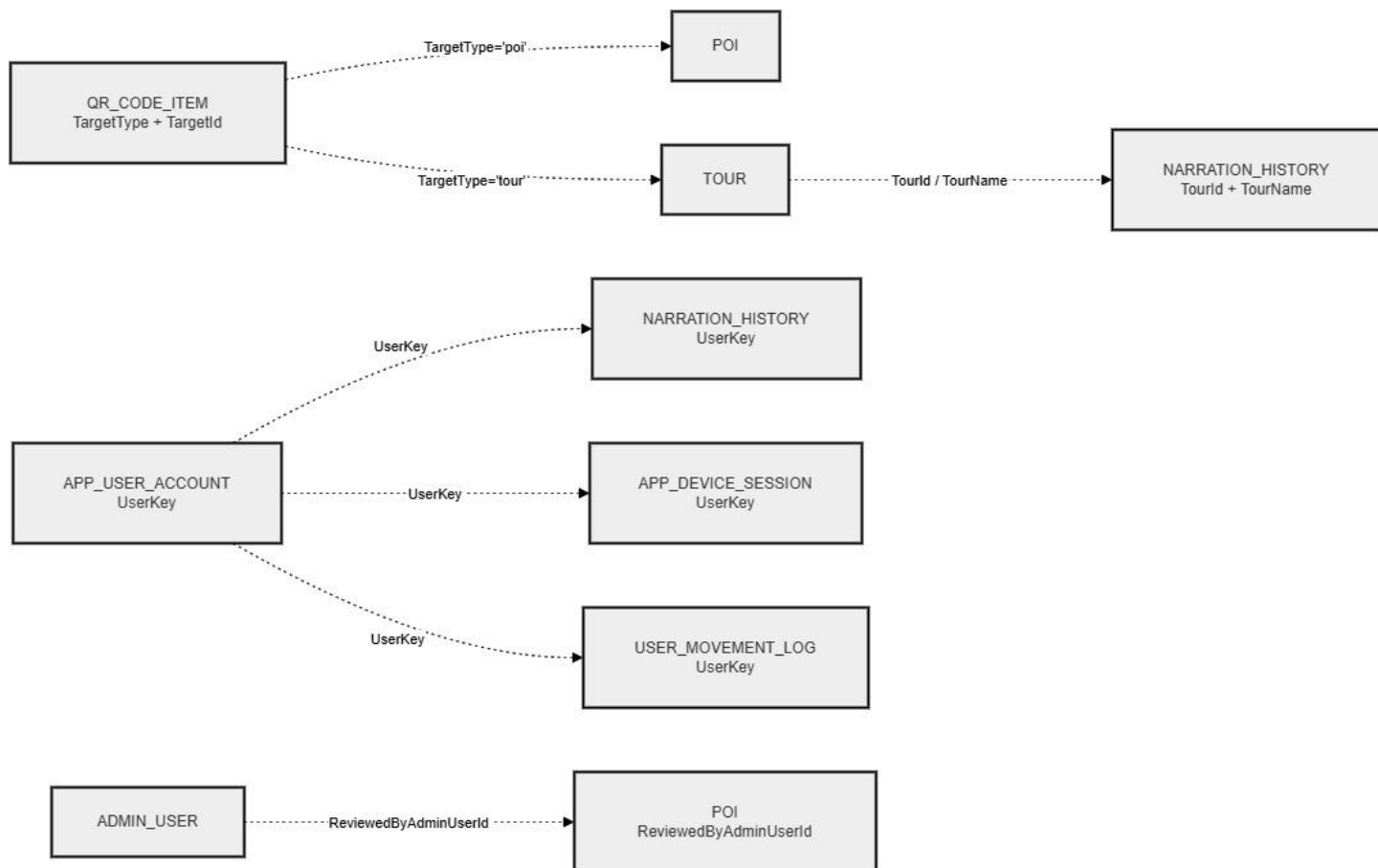
Cụm dữ liệu	Ý nghĩa
POI và nội dung	Poi là bảng lỗi; mở rộng bằng PoiTranslation và PoiAudioAsset để hỗ trợ đa ngôn ngữ và audio.
Tour	Tour và TourStop mô tả hành trình nhiều điểm dừng.
QR	QrCodeItem liên kết mã công khai với targetType + targetId.
Vận hành	NarrationHistory, UserMovementLog, AppDeviceSession, AppUserAccount lưu dữ liệu sử dụng.
Nội bộ	AdminUser và AuditLog phục vụ đăng nhập web và kiểm toán thao tác.
App local	AppDbContext của app giữ Pois, NarrationLogs, GeofenceEventLogs, AppUsers và dữ liệu liên quan để chạy trên thiết bị.

10.1. ERD tổng thể hệ thống web



ERD tổng thể cho thấy trọng tâm hệ thống là bảng Poi. Từ đó tỏa ra các nhánh phục vụ nội dung (PoiTranslation, PoiAudioAsset), trải nghiệm (NarrationHistory), hành trình (TourStop/Tour), vận hành (UserMovementLog, AppDeviceSession, AppUserAccount) và quản trị nội bộ (AdminUser, AuditLog).

10.2. ERD phụ / quan hệ dữ liệu vận hành



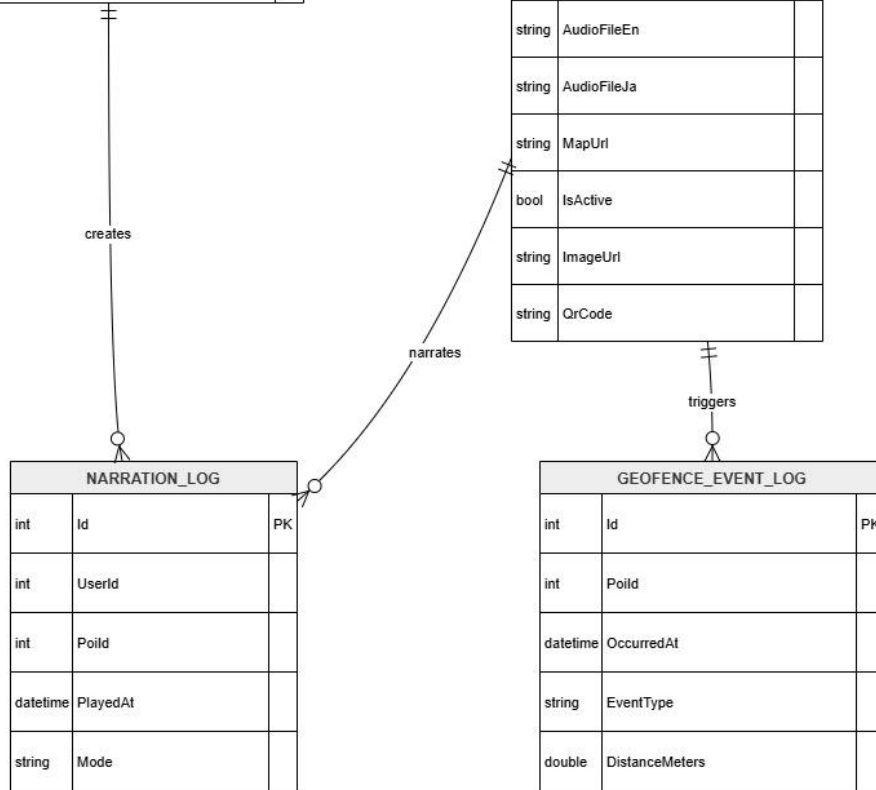
ERD phụ làm rõ thêm các khóa liên kết gián tiếp: QrCodeItem trỏ đến Poi hoặc Tour; AppUserAccount liên kết logic tới NarrationHistory, AppDeviceSession và UserMovementLog bằng UserKey; AdminUser liên hệ với Poi thông qua ReviewedByAdminUserId.

10.3. ERD app local

APP_USER		
int	Id	PK
string	Username	
string	Email	
string	PasswordHash	
string	FullName	
string	NarrationLanguage	
string	NarrationPlaybackMode	
string	Role	
bool	IsActive	

POI_LOCAL		
int	Id	PK
string	Name	
string	Address	
string	PhoneNumber	
double	Latitude	
double	Longitude	
double	RadiusMeters	
int	Priority	
string	Description	
string	TtsScriptVi	
string	TtsScriptEn	
string	TtsScriptZh	
string	TtsScriptJa	
string	TtsScriptDe	
string	AudioFileVi	
string	AudioFileEn	
string	AudioFileJa	
string	MapUrl	
bool	IsActive	
string	ImageUrl	
string	QrCode	

FOOD_ITEM		
int	Id	PK
string	Name	
string	RestaurantName	
decimal	Price	
string	ImageUrl	
string	Category	
int	DisplayOrder	



ERD app local cho thấy thiết bị không chỉ là nơi hiển thị giao diện mà còn có lớp dữ liệu cục bộ để lưu POI, NarrationLog, GeofenceEventLog và AppUser. Cách tổ chức này giúp app hoạt động ổn hơn trong demo, cho phép hiển thị dữ liệu trước cả khi chưa kịp truy cập web.

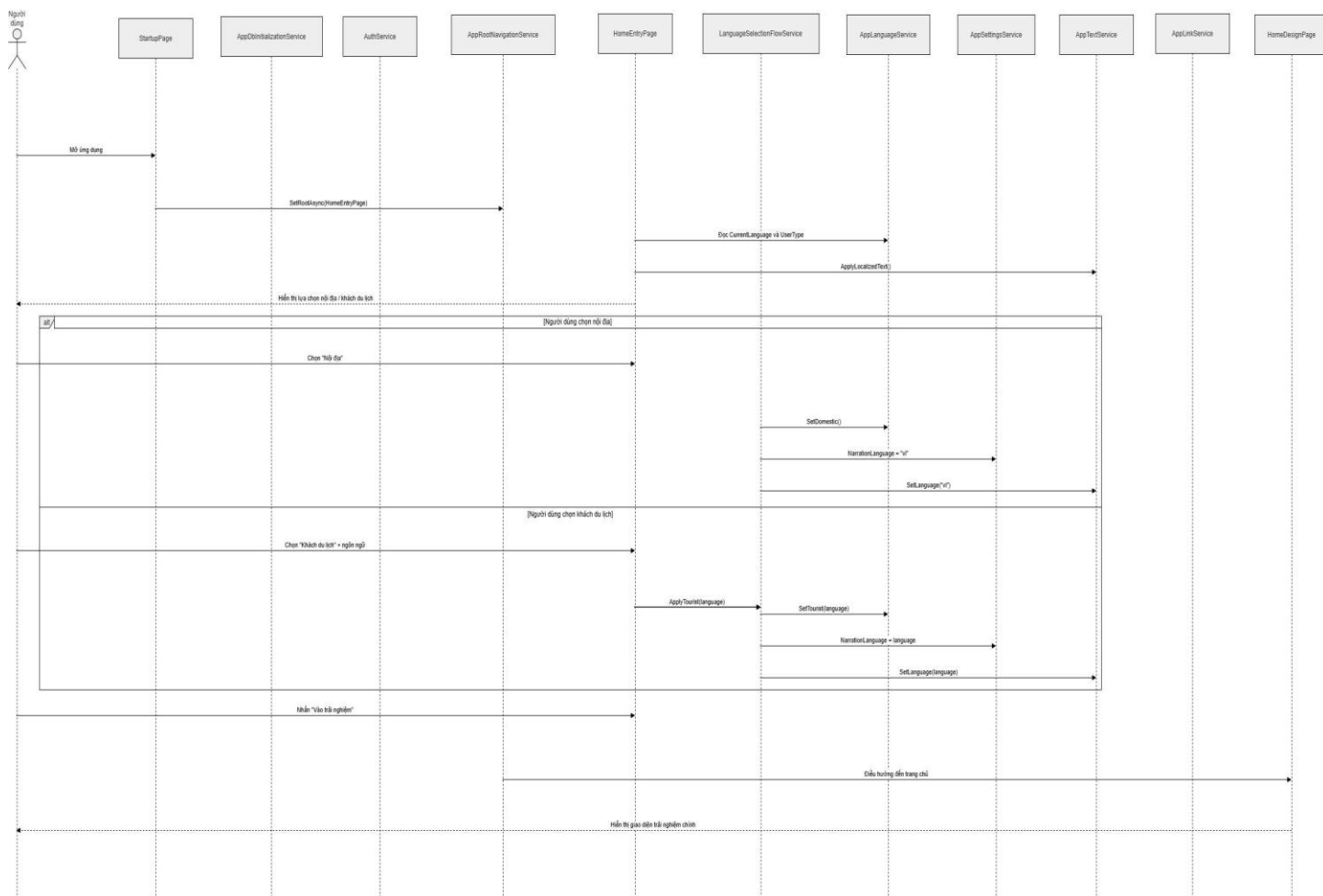
11. SEQUENCE DIAGRAM

Mỗi sơ đồ dưới đây được tách riêng thành một mục độc lập: sơ đồ đó phục vụ chức năng nào, actor nào tham gia, luồng chính vận hành ra sao.

11.1. Nhóm sequence ứng dụng di động

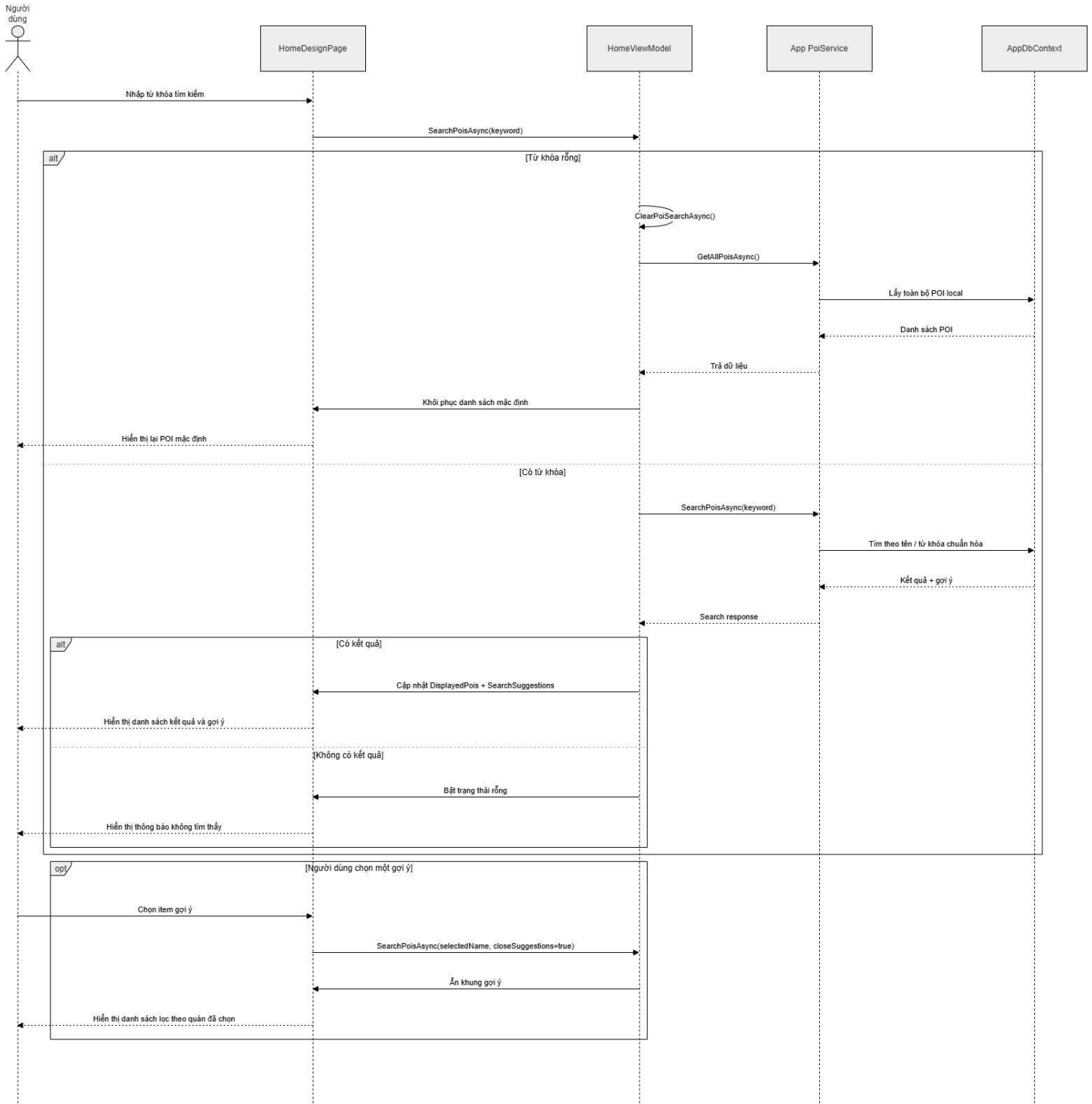
11.1.1 Chọn ngôn ngữ và vào app

Mục	Diễn giải
Mục đích	Thiết lập điểm vào hệ thống ngay lần dùng đầu tiên, cho phép người dùng nội địa hoặc khách du lịch chọn ngôn ngữ phù hợp trước khi vào trang chủ.
Actor / thành phần chính	Người dùng app, StartupPage, HomeEntryPoint, LanguageSelectionFlowService, AppSettingsService, AppRootNavigationService
Luồng xử lý chính	App khởi động, kiểm tra trạng thái entry flow và phiên làm việc đã có hay chưa. Nếu người dùng chưa hoàn tất bước vào app, hệ thống chuyển đến HomeEntryPoint. Người dùng chọn nhóm nội địa hoặc khách du lịch, chọn ngôn ngữ tương ứng, hệ thống cập nhật Preferences và AppTextService, đánh dấu HasCompletedEntryFlow = true rồi chuyển vào HomeDesignPage.
Quy tắc / lưu ý	Người nội địa mặc định dùng tiếng Việt. Người dùng khách du lịch được chọn en/zh/ja/de. Việc chọn ở bước này không xóa dữ liệu cũ và vẫn có thể đổi lại trong phần cài đặt sau này.
Đối chiếu code hiện tại	StartupPage.xaml.cs; HomeEntryPoint.xaml.cs; LanguageSelectionFlowService.cs; AppSettingsService.cs; AppLanguageService.cs; AppRootNavigationService.cs



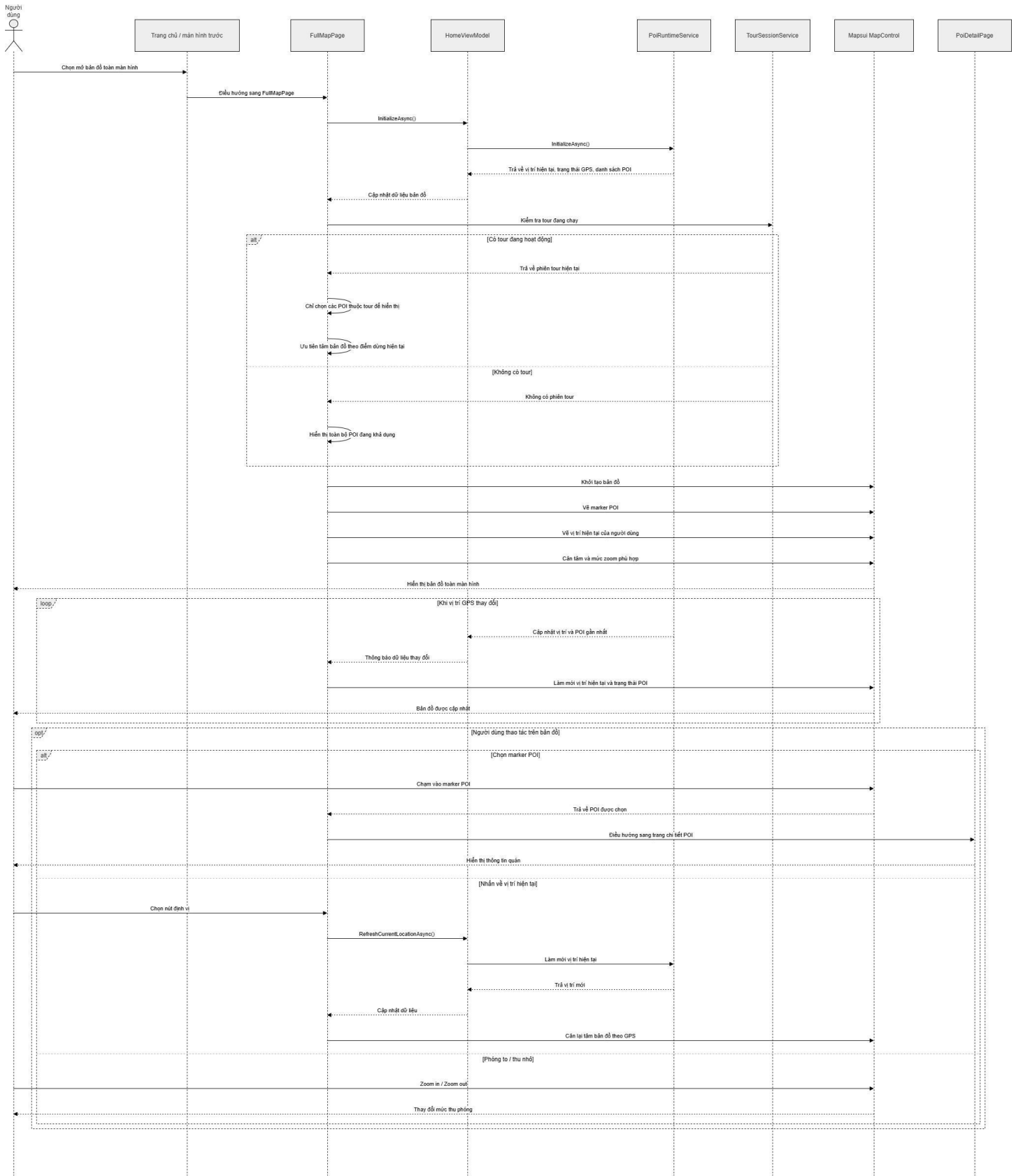
11.1.2 Tìm kiếm POI trên app

Mục	Diễn giải
Mục đích	Giúp người dùng tìm nhanh quán ăn/POI theo tên, địa chỉ hoặc từ khóa gần đúng mà không cần duyệt toàn bộ danh sách.
Actor / thành phần chính	Người dùng app, HomeDesignPage, HomeViewModel, PoiService
Luồng xử lý chính	Khi người dùng nhập nội dung vào ô tìm kiếm, HomeDesignPage gửi sự kiện TextChanged cho HomeViewModel.SearchPoisAsync(). Hệ thống chuẩn hóa từ khóa, gọi PoiService.SearchPoisAsync(), cập nhật DisplayedPois và SearchSuggestions, đồng thời hiển thị trạng thái kết quả. Khi người dùng chọn một gợi ý, app đóng suggestion, mở chi tiết POI và duy trì danh sách đã lọc.
Quy tắc / lưu ý	Nếu từ khóa rỗng thì hệ thống gọi ClearPoiSearchAsync() để quay về danh sách mặc định. Gợi ý được giới hạn chiều cao để tránh che giao diện. Khi tour đang chạy, POI của current stop vẫn được ưu tiên trong thứ tự hiển thị.
Đối chiếu code hiện tại	HomeDesignPage.xaml/.cs; HomeViewModel.cs (SearchPoisAsync, ClearPoiSearchAsync); PoiService.cs; PoiReferenceMatcher.cs



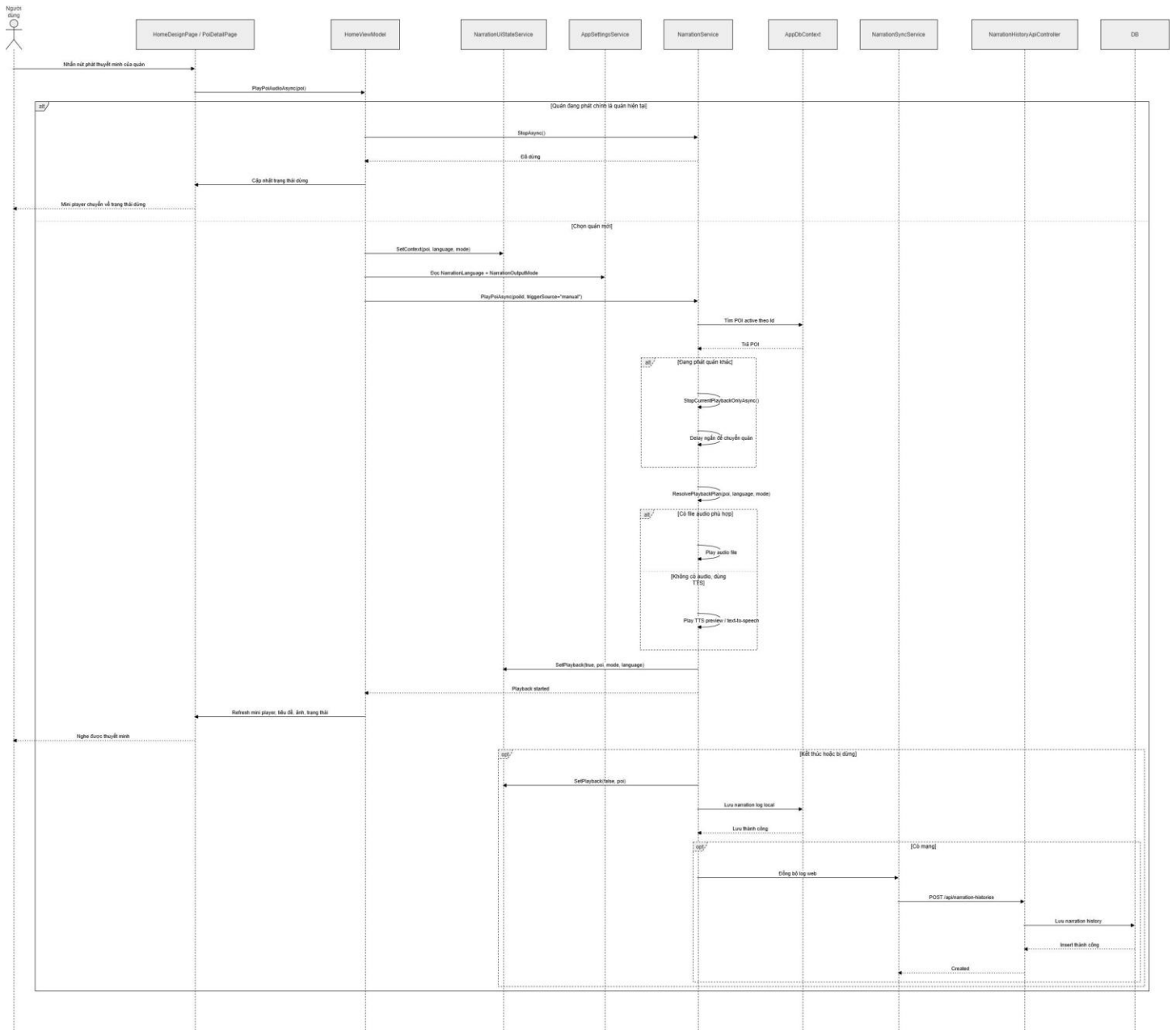
11.1.3 Bản đồ và vị trí hiện tại

Mục	Diễn giải
Mục đích	Hiển thị vị trí người dùng và các POI trên bản đồ, tạo trải nghiệm khám phá trực quan bằng Mapsui.
Actor / thành phần chính	Người dùng app, HomeDesignPage/FullMapPage, Mapsui, PoiRuntimeService, LocationTrackerService
Luồng xử lý chính	Màn hình bản đồ tạo MapControl, nạp lớp nền bản đồ online hoặc offline, thêm các marker POI và vị trí hiện tại. Khi vị trí thay đổi, PoiRuntimeService phát StateChanged để giao diện cập nhật lại danh sách POI, nearest POI và trung tâm bản đồ. Người dùng có thể bấm marker để mở chi tiết hoặc mở full map để xem rộng hơn.
Quy tắc / lưu ý	Hệ thống ưu tiên theo dõi vị trí foreground. Nếu chưa có quyền vị trí, app vẫn mở được bản đồ nhưng không thể hiển thị GPS chính xác. Map có chế độ online/offline tùy điều kiện và khoảng cách khu vực POI.
Đối chiếu code hiện tại	HomeDesignPage.xaml.cs; FullMapPage.xaml.cs; PoiRuntimeService.cs; LocationTrackerService.cs; Mapsui.Maui 5.0.2



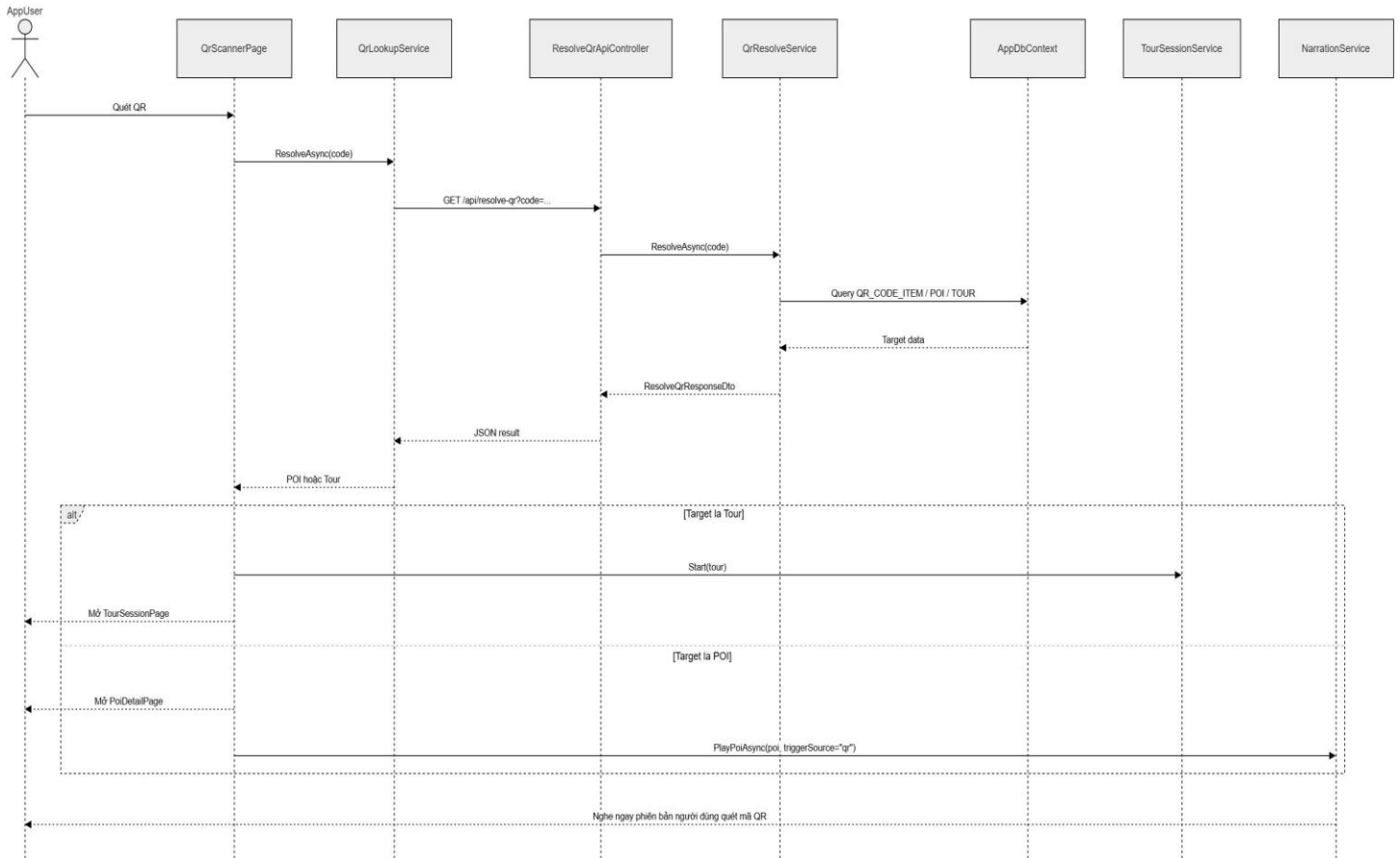
11.1.4 Nghe thuyết minh bằng nút bấm

Mục	Diễn giải
Mục đích	Cho phép người dùng chủ động phát hoặc dừng thuyết minh của một POI bất kỳ bằng thao tác tay.
Actor / thành phần chính	Người dùng app, HomeViewModel/PoiDetailPage, NarrationService, NarrationUiStateService
Luồng xử lý chính	Người dùng chọn POI và nhấn nút phát. HomeViewModel gọi NarrationService.PlayPoiAsync(). Dịch vụ này quyết định dừng audio file hay TTS theo chế độ hiện tại, phát nội dung, cập nhật mini player và đồng thời gửi log lịch sử nghe lên local DB/web. Nếu người dùng bấm lại trên đúng POI đang phát, hệ thống dừng phát thay vì phát đề.
Quy tắc / lưu ý	Có debounce 800 ms để tránh double tap. Nếu đang phát một POI khác, app dừng nội dung cũ rồi mới phát nội dung mới. TriggerSource của luồng này là manual.
Đối chiếu code hiện tại	HomeViewModel.cs (PlayPoiAudioAsync, StopNarrationAsync); PoiDetailPage.xaml/.cs; NarrationService.cs; NarrationUiStateService.cs



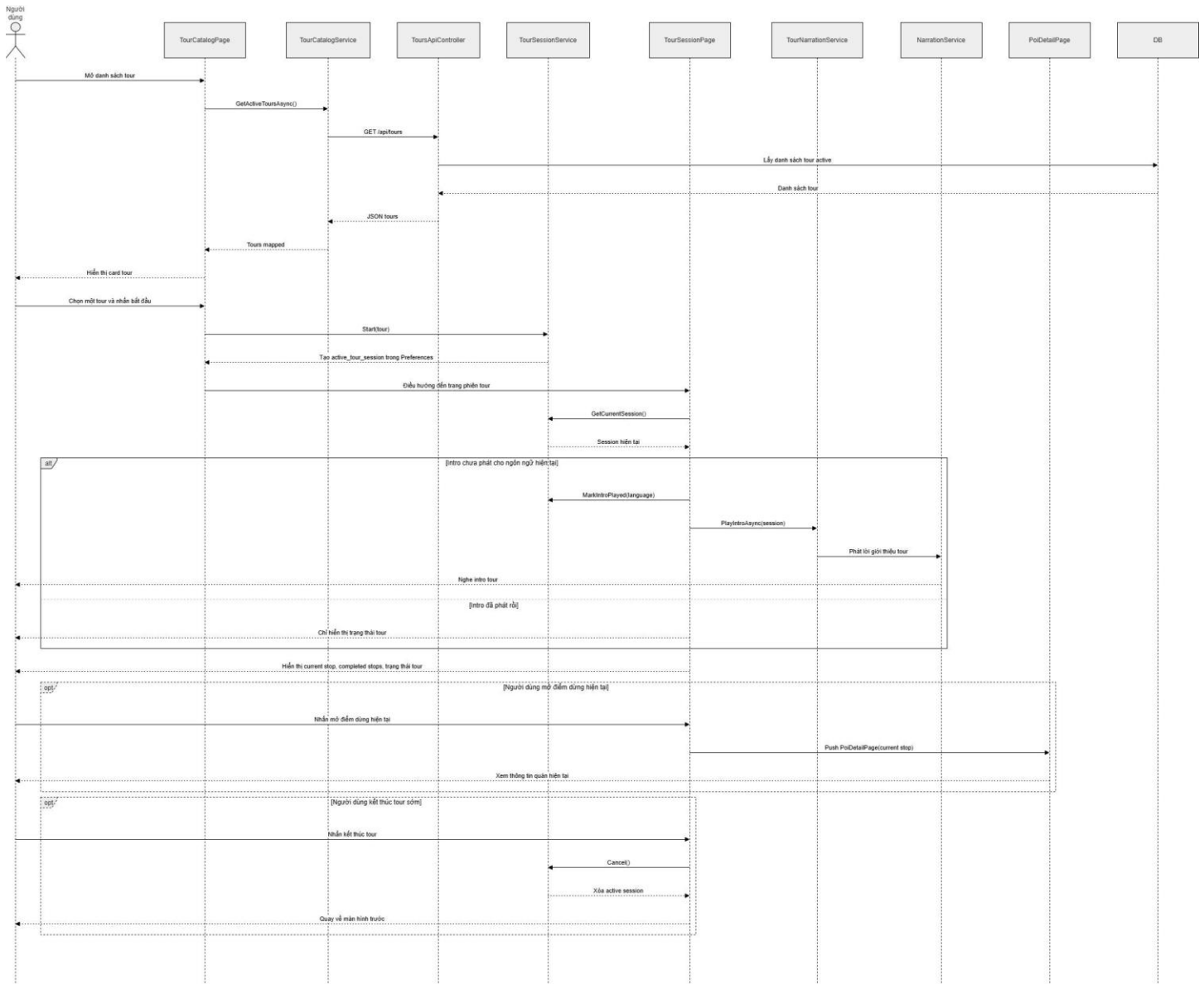
11.1.5 Quét QR để mở POI hoặc tour

Mục	Diễn giải
Mục đích	Cho phép người dùng dùng camera quét QR và mở đúng nội dung POI/tour mà không cần tự tìm trong danh sách.
Actor / thành phần chính	Người dùng app, QrScannerPage, QrLookupService, AppLinkService, ResolveQrApiController
Luồng xử lý chính	Người dùng quét QR trong app hoặc mở app link từ QR công khai. App chuẩn hóa payload QR, gọi API /api/resolve-qr để xác định targetType. Nếu targetType = poi, app mở trang chi tiết POI và có thể tự phát narration. Nếu targetType = tour, app tạo session tour rồi chuyển sang TourSessionPage.
Quy tắc / lưu ý	Nếu API chưa cấu hình nhưng POI local có QR trùng thì AppLinkService vẫn cho phép fallback local. Hệ thống chỉ chấp nhận targetType poi hoặc tour. Nếu không resolve được, app hiển thị thông báo lỗi thân thiện.
Đối chiếu code hiện tại	QrScannerPage.xaml/.cs; QrLookupService.cs; AppLinkService.cs; ResolveQrApiController.cs; QrCodePayload.cs



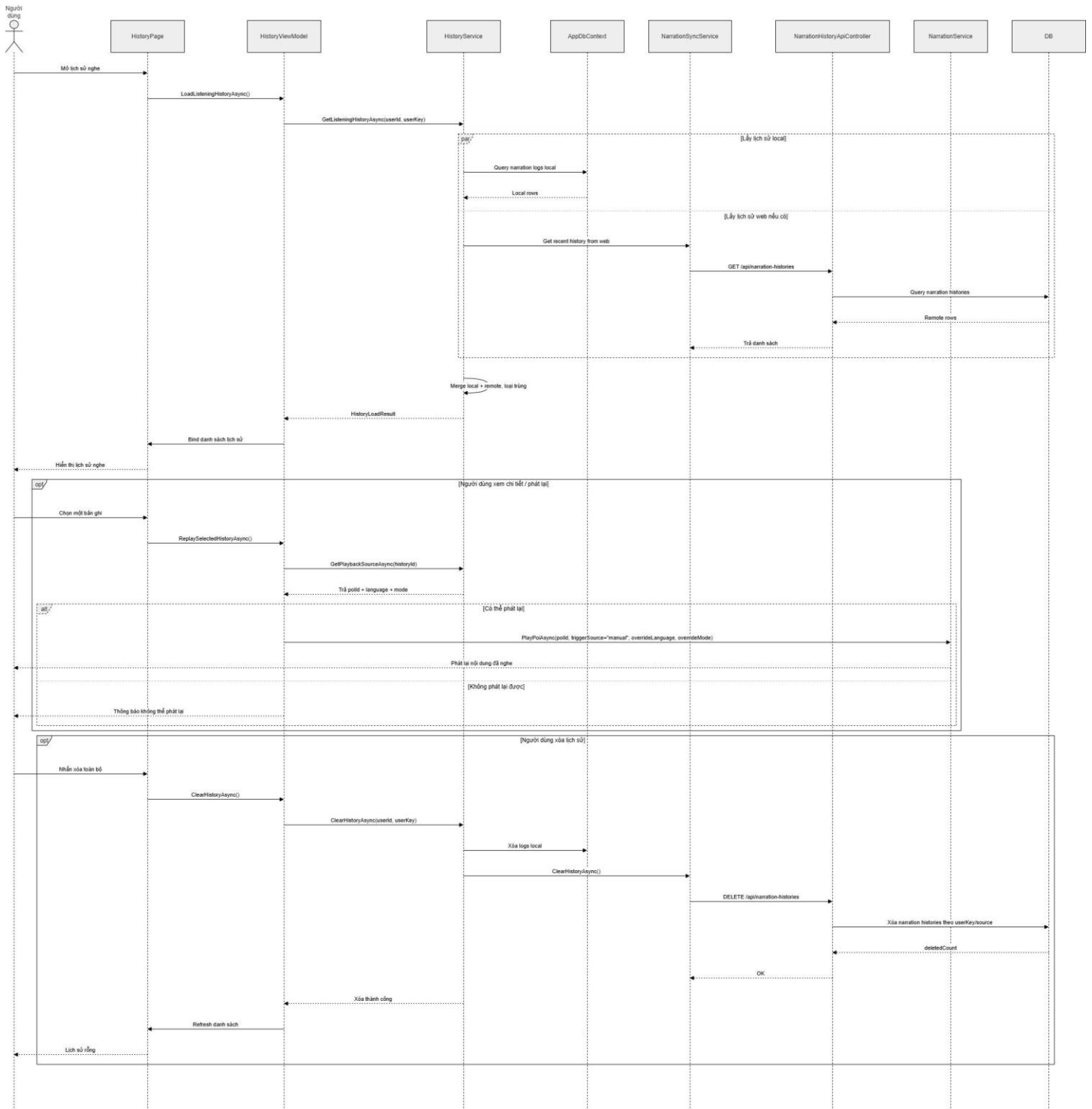
11.1.6 Trải nghiệm tour

Mục	Diễn giải
Mục đích	Cho phép người dùng đi theo lộ trình đã được quản trị cấu hình, thay vì khám phá POI rời rạc.
Actor / thành phần chính	Người dùng app, TourCatalogPage, TourSessionPage, TourSessionService, TourNarrationService, PoiRuntimeService
Luồng xử lý chính	Người dùng chọn tour từ catalog, hệ thống tạo TourSession với danh sách stop đã sắp xếp theo DisplayOrder. App phát phần intro tour theo ngôn ngữ đang dùng, sau đó gán current stop đầu tiên. Khi người dùng di chuyển, PoiRuntimeService ưu tiên current stop của tour trước geofence thông thường. Khi chạm vùng stop, narration được phát với triggerSource = tour và tour tự chuyển sang stop tiếp theo.
Quy tắc / lưu ý	Một tour phải có ít nhất một stop. Session tour được lưu bằng Preferences để có thể khôi phục. Tour chỉ hoàn tất khi không còn stop chưa hoàn thành.
Đối chiếu code hiện tại	TourCatalogPage.cs; TourSessionPage.cs; TourSessionService.cs; TourNarrationService.cs; PoiRuntimeService.cs



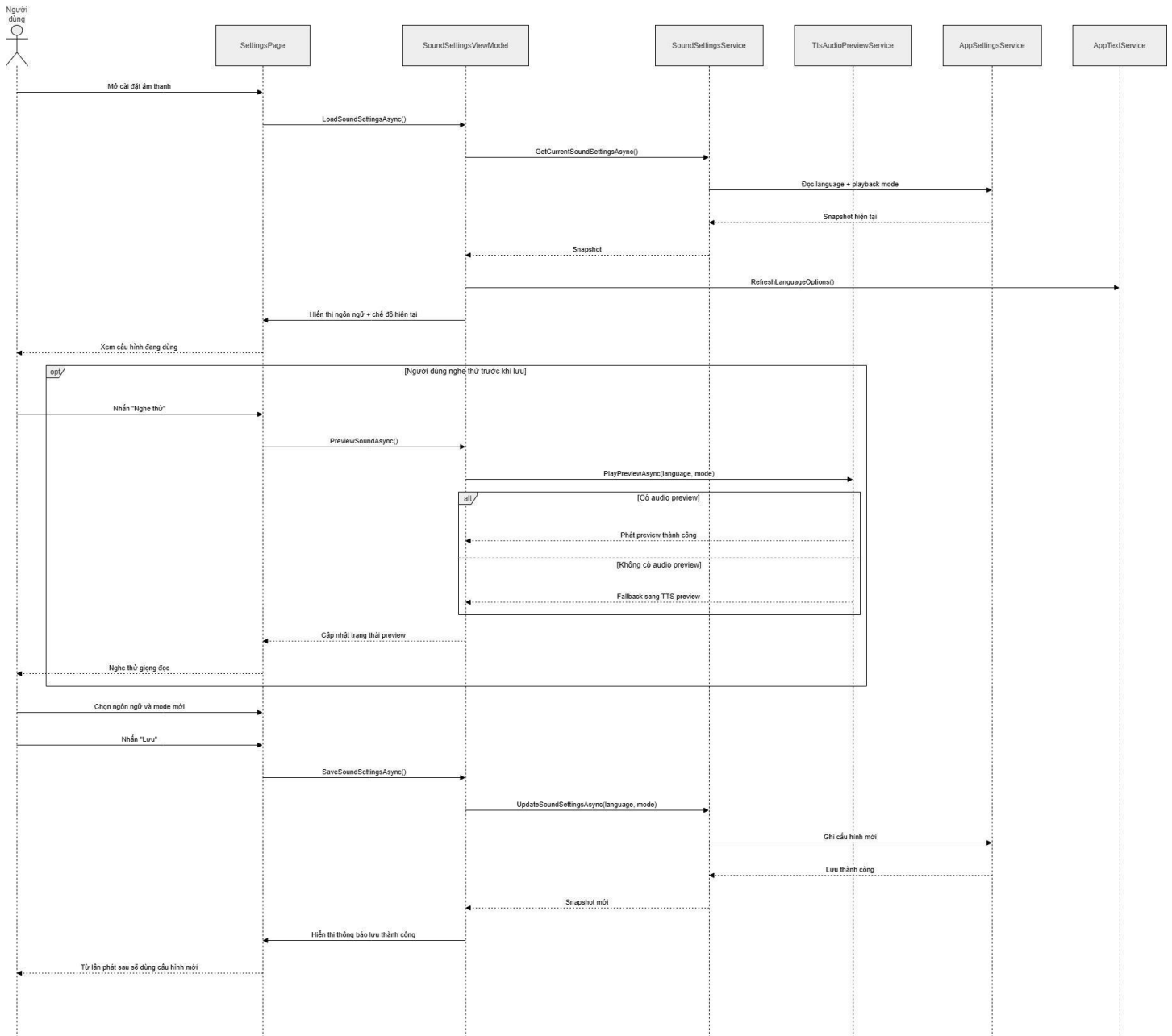
11.1.7 Lịch sử nghe trên app

Mục	Diễn giải
Mục đích	Lưu lại các lần phát narration để người dùng xem lại và để web tổng hợp số liệu vận hành.
Actor / thành phần chính	Người dùng app, HistoryPage, HistoryViewModel, HistoryService, NarrationSyncService
Luồng xử lý chính	Sau mỗi lần phát narration, app lưu log cục bộ và đồng bộ bản ghi lên API narration-histories. Người dùng mở HistoryPage để xem danh sách gần đây. HistoryService có thể lấy dữ liệu local hoặc remote, chuẩn hóa nguồn phát, thời gian, ngôn ngữ và thông tin tour nếu có.
Quy tắc / lưu ý	Lịch sử hỗ trợ phân loại theo source như manual/gps/auto/qr/tour. Bản ghi có thể chứa vị trí, thời lượng và userKey để web phục vụ dashboard và truy vết demo.
Đối chiếu code hiện tại	HistoryPage.xaml/.cs; HistoryViewModel.cs; HistoryService.cs; NarrationSyncService.cs; NarrationHistoryPushDto.cs



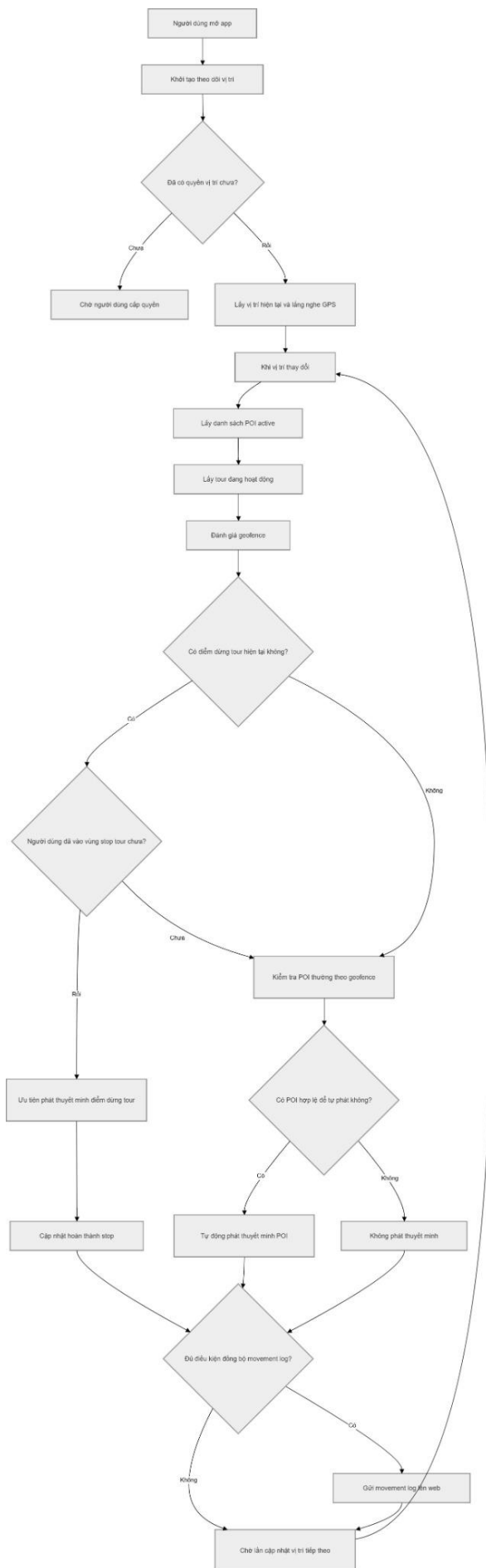
11.1.8 Cài đặt ngôn ngữ và chế độ nghe

Mục	Diễn giải
Mục đích	Cho phép người dùng thay đổi ngôn ngữ narration và chế độ phát (TTS/Audio/Auto) sau khi đã vào app.
Actor / thành phần chính	Người dùng app, SettingsPage, SoundSettingsViewModel, SoundSettingsService, AppUserSyncService
Luồng xử lý chính	Người dùng vào phần cài đặt âm thanh, chọn ngôn ngữ và chế độ phát mong muốn. SoundSettingsService chuẩn hóa giá trị, lưu về local preferences, đồng bộ sang user hiện tại nếu đã có tài khoản app và đẩy sync lên web qua AppUserSyncService.
Quy tắc / lưu ý	Giá trị playback mode hợp lệ là TTS, Audio hoặc Auto. Cài đặt mới chỉ có hiệu lực sau khi người dùng bấm lưu; hệ thống không làm mất dữ liệu narration hoặc tài khoản.
Đối chiếu code hiện tại	SettingsPage.xaml/.cs; SoundSettingsViewModel.cs; SoundSettingsService.cs; AppSettingsService.cs; AppUserSyncService.cs



11.1.9 GPS, geofence, ưu tiên điểm dừng tour và movement log

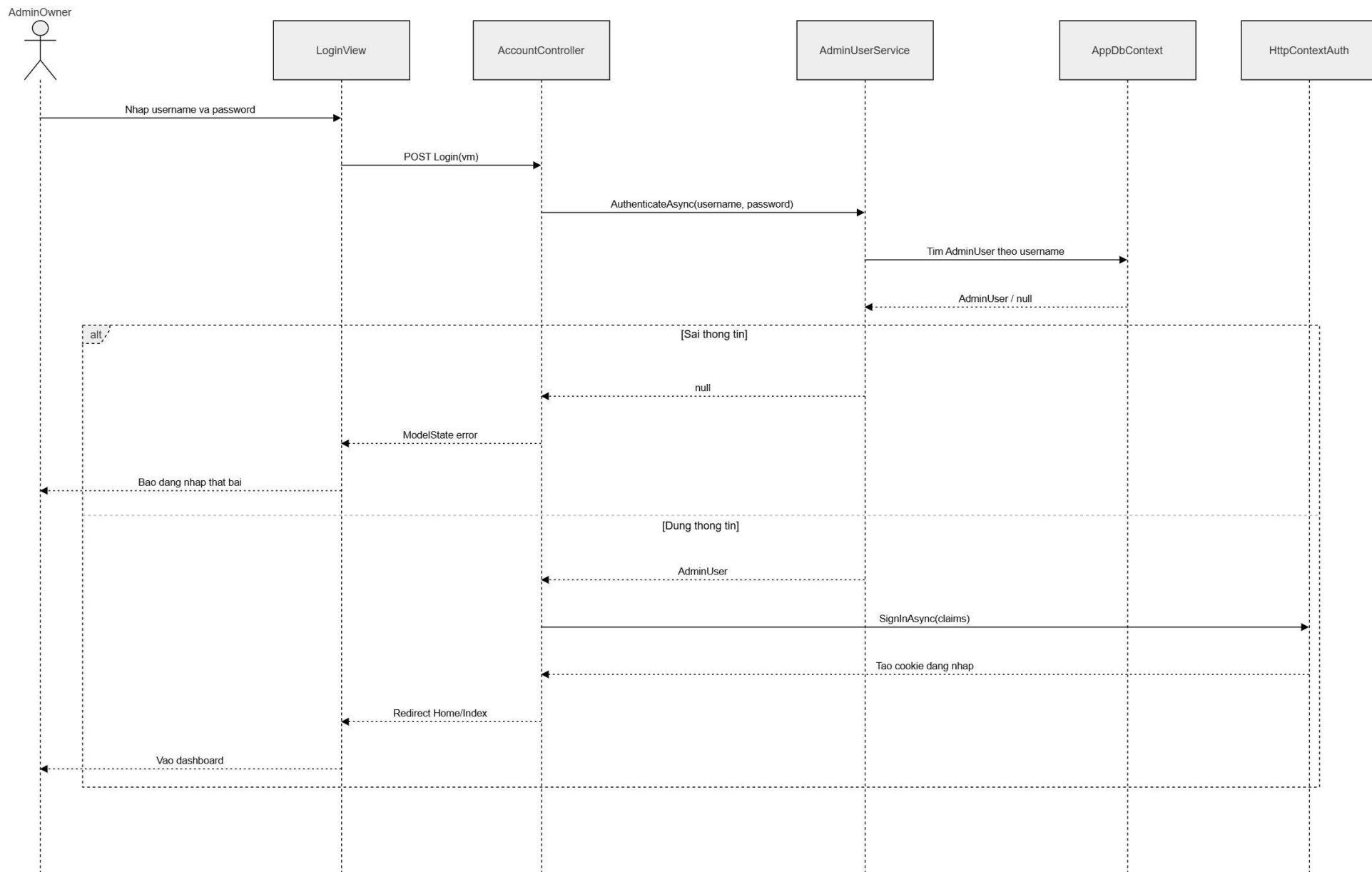
Mục	Diễn giải
Mục đích	Đây là luồng cốt lõi chứng minh tính “thực tế” của đề án: app tự theo dõi vị trí, quyết định POI cần phát, ưu tiên tour stop nếu đang chạy tour và đồng thời gửi movement log về web.
Actor / thành phần chính	Người dùng app, PermissionService, LocationTrackerService, PoiRuntimeService, GeofenceEngine, TourSessionService, MovementLogSyncService, NarrationService
Luồng xử lý chính	Khi app chạy và được cấp quyền vị trí, LocationTrackerService bắt đầu lắng nghe GPS. Mỗi lần vị trí thay đổi, PoiRuntimeService lấy danh sách POI active, lấy tour đang chạy (nếu có), gọi GeofenceEngine.Evaluate() để đánh giá ứng viên trong vùng. Nếu có current stop của tour và người dùng đang nằm trong bán kính stop đó thì stop của tour được ưu tiên phát. Nếu không có tour stop chờ, app dùng kết quả geofence thường. Sau đó hệ thống cân nhắc điều kiện cooldown rồi mới tự phát narration. Cuối cùng app xét điều kiện 30 giây hoặc di chuyển ít nhất 20 m để gửi movement log lên web.
Quy tắc / lưu ý	GeofenceEngine có debounce 1 giây, cooldown cùng POI 15 giây, global cooldown = 0 để demo chuyển nhanh giữa 2 quán. Khi hai POI gần như bằng nhau trong ngưỡng 1 m, Priority sẽ được dùng để phân định. Tự phát trên app còn có thêm AutoNarrationCooldown 8 giây để tránh lặp.
Đối chiếu code hiện tại	PoiRuntimeService.cs; GeofenceEngine.cs; LocationTrackerService.cs; PermissionService.cs; TourSessionService.cs; MovementLogSyncService.cs; NarrationService.cs



11.2. Nhóm sequence web quản trị

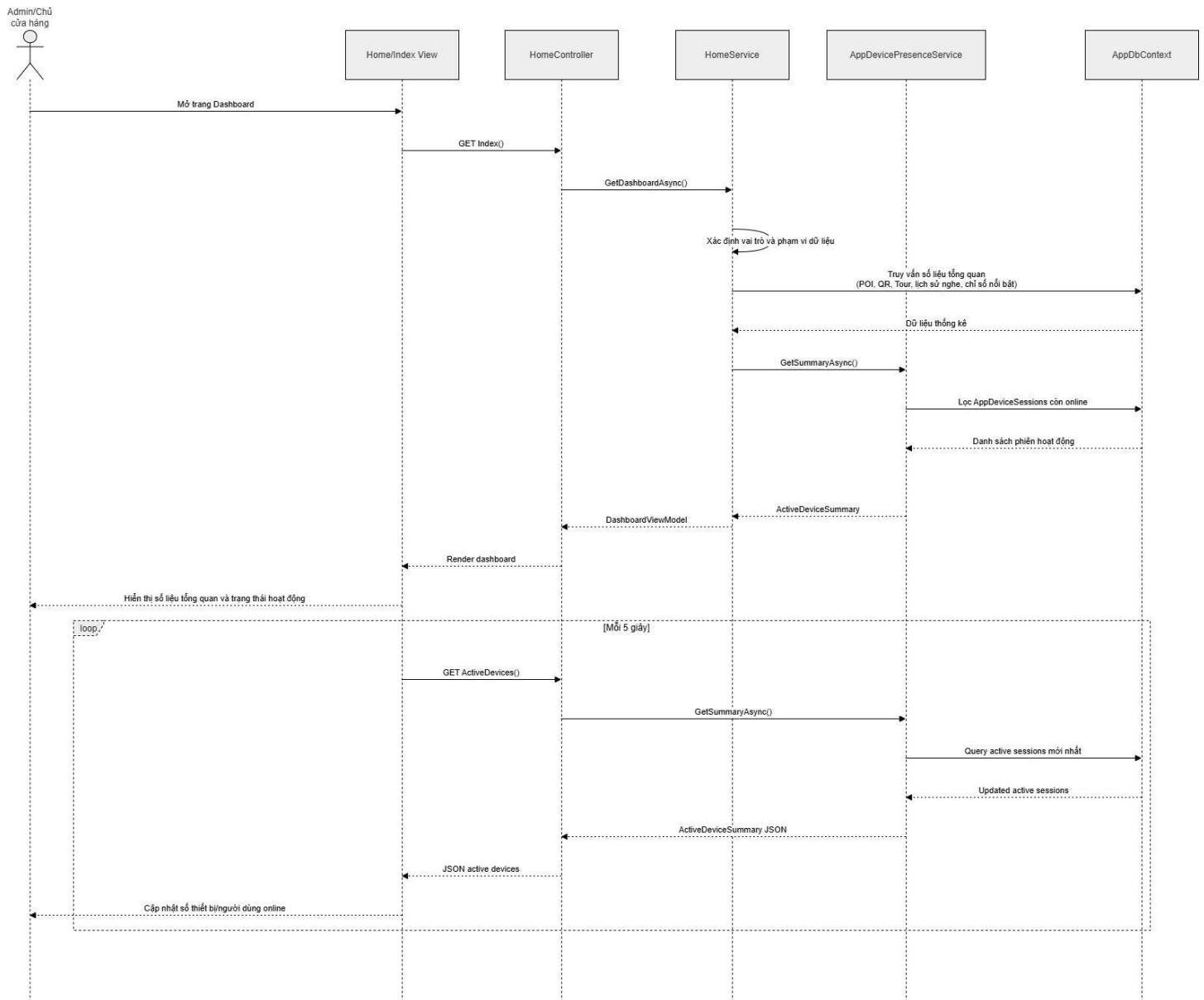
11.2.1 Đăng nhập quản trị

Mục	Diễn giải
Mục đích	Bảo vệ khu vực web quản trị và phân tách quyền giữa Admin và Chủ cửa hàng bằng cookie authentication.
Actor / thành phần chính	Admin/Chủ cửa hàng, AccountController, AdminUserService, Cookie Authentication
Luồng xử lý chính	Người dùng nhập username/password tại /Account/Login. AccountController gọi IAdminUserService.AuthenticateAsync(). Nếu xác thực thành công, hệ thống tạo ClaimsPrincipal với NameIdentifier, Name, Role và full_name rồi ký cookie VKFoodArea.Cms. Sau đó người dùng được điều hướng đến khu vực quản trị.
Quy tắc / lưu ý	Cookie có SlidingExpiration và thời hạn 8 giờ. Nếu chọn RememberMe, phiên có thể kéo dài đến 14 ngày. Quyền hợp lệ là Admin và RestaurantOwner.
Đối chiếu code hiện tại	AccountController.cs; Program.cs (AddAuthentication/AddAuthorization); AdminUserService.cs; CurrentAdminService.cs



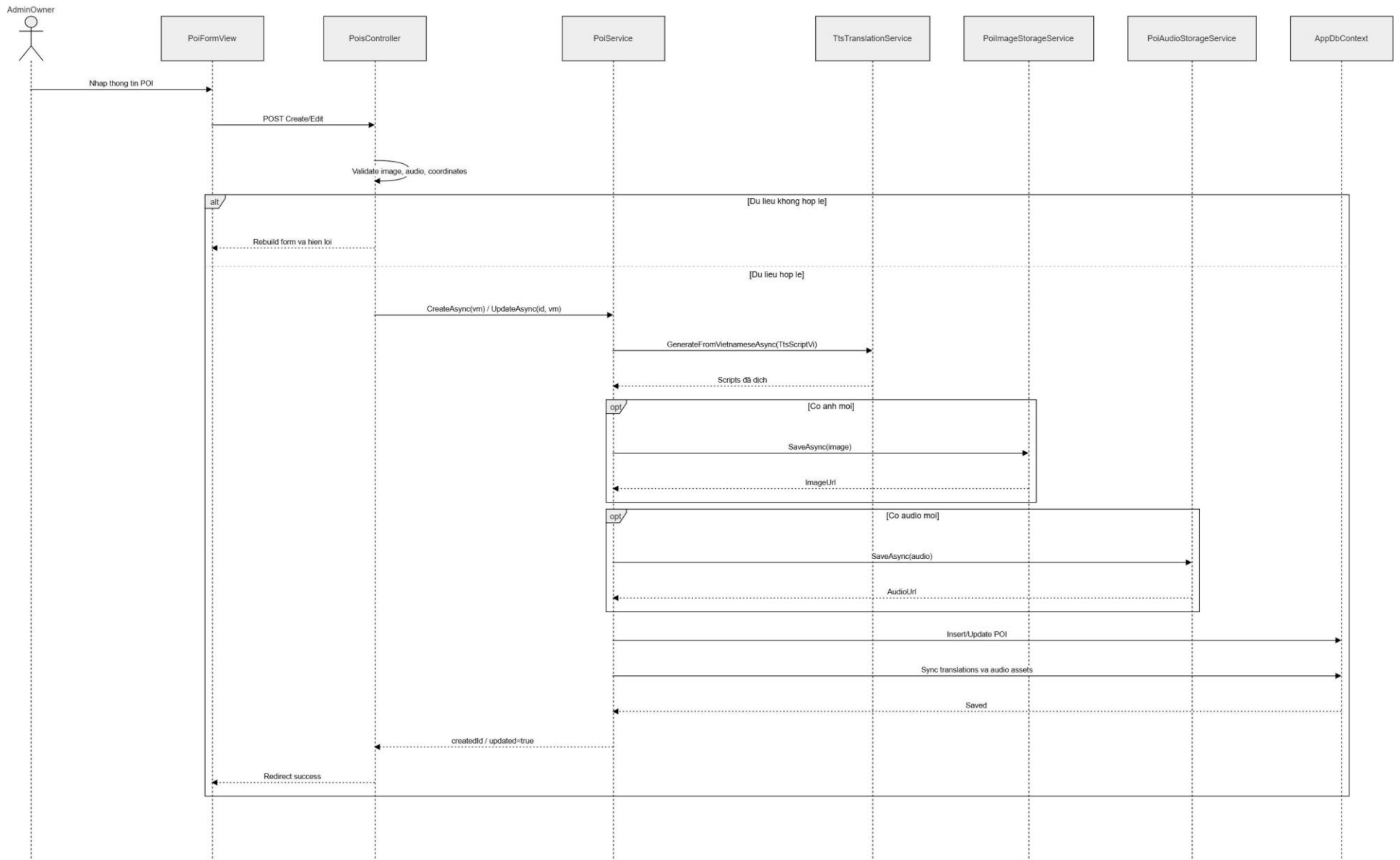
11.2.2 Dashboard tổng quan

Mục	Diễn giải
Mục đích	Cung cấp bức tranh tổng quan về tình trạng dữ liệu và mức độ sử dụng hệ thống để demo với giảng viên.
Actor / thành phần chính	Admin/Chủ cửa hàng, HomeController, HomeService, AppDevicePresenceService
Luồng xử lý chính	Khi vào trang chủ quản trị, HomeService tổng hợp số lượng POI, POI active/pending/rejected, lịch sử nghe, QR active, active device, active user, breakdown theo language/source/mode và top POI được nghe nhiều nhất. Nếu là chủ cửa hàng, dữ liệu sẽ chỉ tính trên phạm vi POI thuộc sở hữu của tài khoản đó.
Quy tắc / lưu ý	Active device được tính theo heartbeat trong cửa sổ 15 giây. Dashboard của owner không nhìn thấy dữ liệu ngoài phạm vi POI mà owner sở hữu.
Đối chiếu code hiện tại	HomeController.cs; HomeService.cs; AppDevicePresenceService.cs; CurrentAdminService.cs



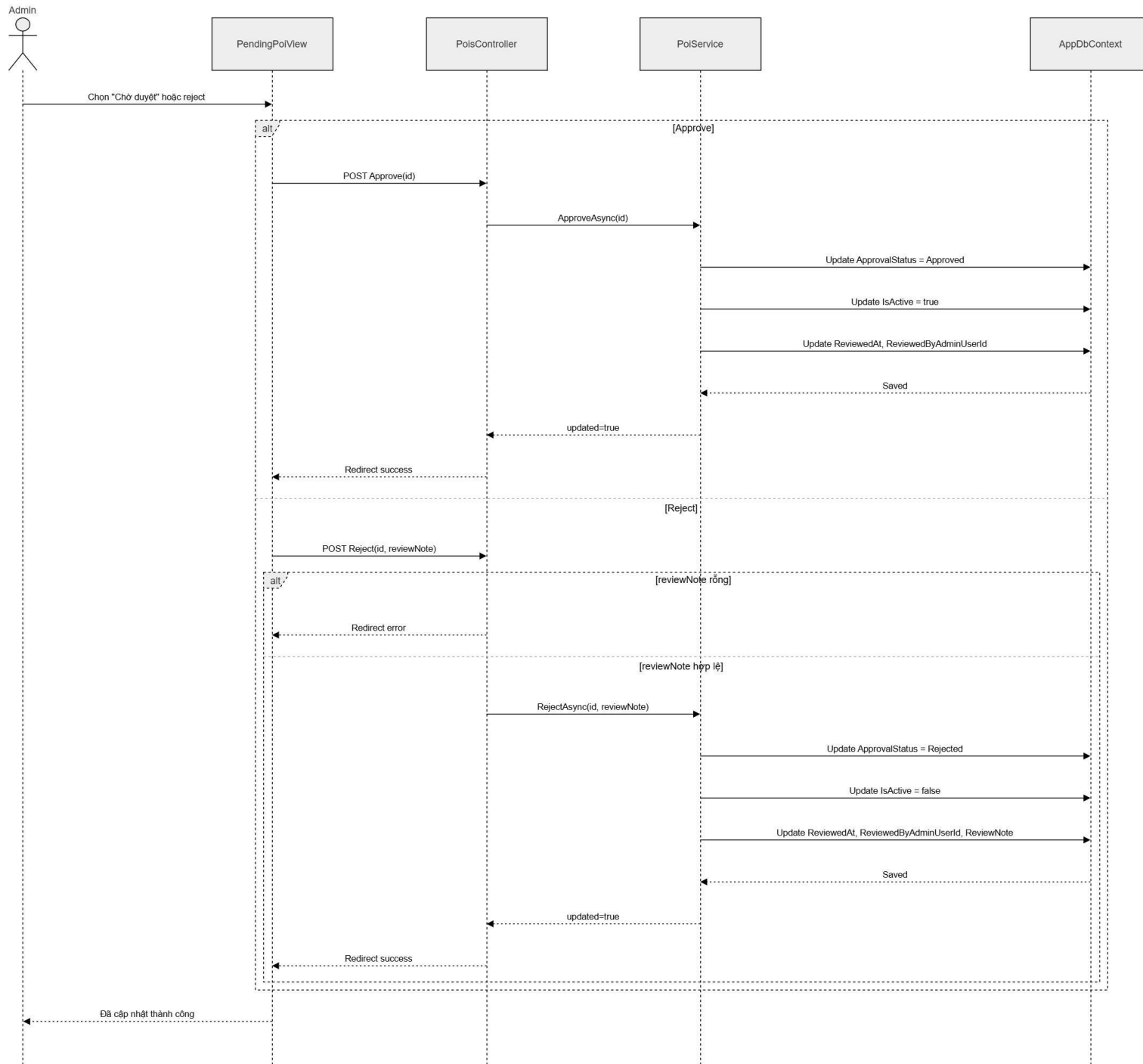
11.2.3 Tạo và chỉnh sửa POI

Mục	Diễn giải
Mục đích	Cho phép quản trị viên hoặc chủ cửa hàng tạo nội dung POI mới, cập nhật thông tin, ảnh, âm thanh và script thuyết minh.
Actor / thành phần chính	Admin/Chủ cửa hàng, PoiController, PoiService, TtsTranslationService, PoiImageStorageService, PoiAudioStorageService
Luồng xử lý chính	Người dùng mở form tạo/sửa POI, nhập thông tin quán, vị trí, bán kính geofence, QR code, mô tả, script tiếng Việt và file đính kèm. PoiService có thể tự sinh bản dịch vi/en/zh/ja/de từ nội dung tiếng Việt, đồng thời đồng bộ bảng PoiTranslations và PoiAudioAssets. Khi lưu, hệ thống cập nhật thực thể Poi và các collection liên quan.
Quy tắc / lưu ý	SupportedTranslationLanguages gồm vi/en/zh/ja/de; SupportedAudioLanguages gồm vi/en/ja. Admin có thể tạo POI active và approved ngay; owner tạo mới sẽ đi theo luồng chờ duyệt.
Đối chiếu code hiện tại	PoiController.cs; PoiService.cs; PoiFormViewModel.cs; ITtsTranslationService.cs; PoiImageStorageService.cs; PoiAudioStorageService.cs



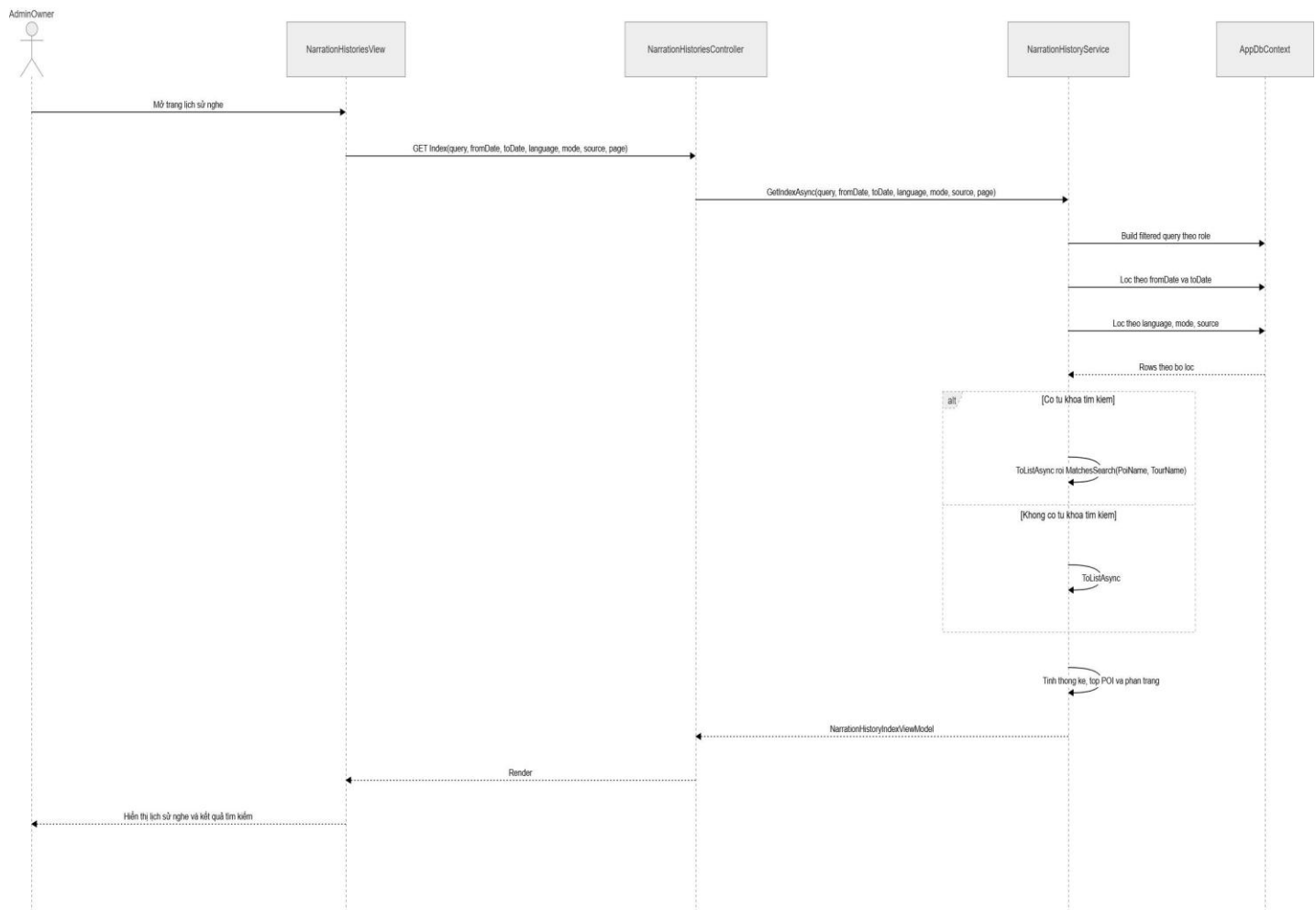
11.2.4 Phê duyệt hoặc từ chối POI

Mục	Diễn giải
Mục đích	Đảm bảo chỉ các POI đã được admin kiểm tra mới xuất hiện công khai trên app và trong tour.
Actor / thành phần chính	Admin, PoisController, PoiService
Luồng xử lý chính	Admin mở danh sách POI chờ duyệt, xem chi tiết và bấm Approve hoặc Reject. PoiService.ApproveAsync() kiểm tra điều kiện hợp lệ trước khi đổi trạng thái sang Approved, bật IsActive và ghi nhận ReviewedAt/ReviewedByAdminUserId. Nếu Reject, hệ thống chuyển ApprovalStatus sang Rejected, tắt IsActive và lưu review note.
Quy tắc / lưu ý	Chỉ admin mới có quyền duyệt/từ chối. POI chưa approved không được cấp cho app và không được nằm trong tour active. Khi owner sửa POI đang approved, trạng thái có thể quay về pending tùy luồng cập nhật để đảm bảo kiểm soát nội dung.
Đối chiếu code hiện tại	PoisController.cs (Approve/Reject/Resubmit); PoiService.cs (ApproveAsync, RejectAsync, ResubmitAsync); PoiApprovalStatus.cs



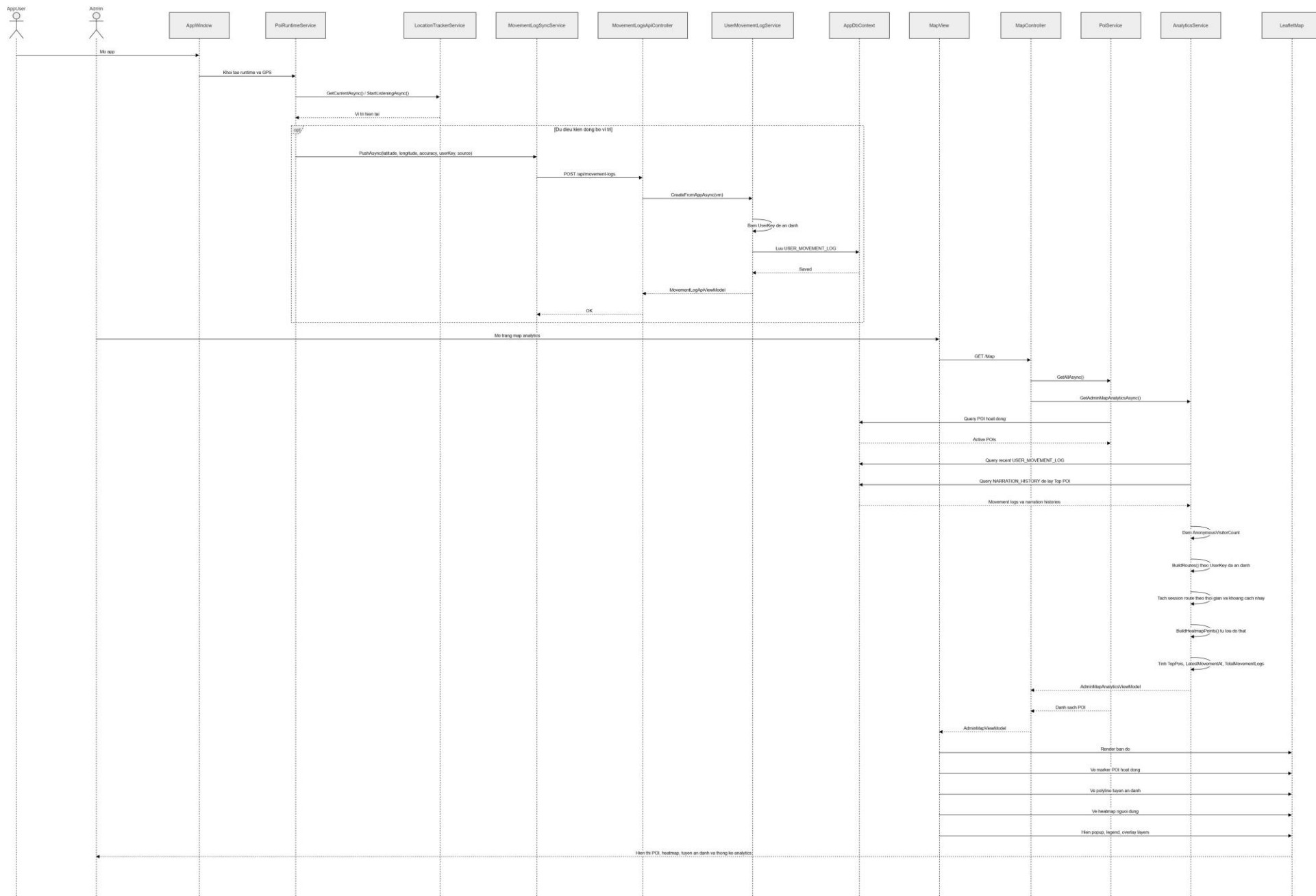
11.2.5 Lịch sử nghe và tìm kiếm nâng cao

Mục	Diễn giải
Mục đích	Cho phép quản trị viên phân tích dữ liệu nghe theo nhiều bộ lọc để đánh giá hiệu quả nội dung và hỗ trợ demo.
Actor / thành phần chính	Admin/Chủ cửa hàng, NarrationHistoriesController, NarrationHistoryService
Luồng xử lý chính	Trang lịch sử nghe cho phép nhập query, fromDate, toDate, language, mode và source. NarrationHistoryService lấy dữ liệu narration history, áp dụng bộ lọc, phân trang và tính các chỉ số như TodayCount, GpsCount, QrCount, ManualCount, TourCount và TopPois. Kết quả được hiển thị thành bảng để tra cứu.
Quy tắc / lưu ý	Source “gps” trên web bao gồm cả gps và auto. Nếu đăng nhập bằng owner, hệ thống chỉ lấy history của các POI mà owner sở hữu.
Đối chiếu code hiện tại	NarrationHistoriesController.cs; NarrationHistoryService.cs; HomeDashboardViewModel.cs; CurrentAdminService.cs



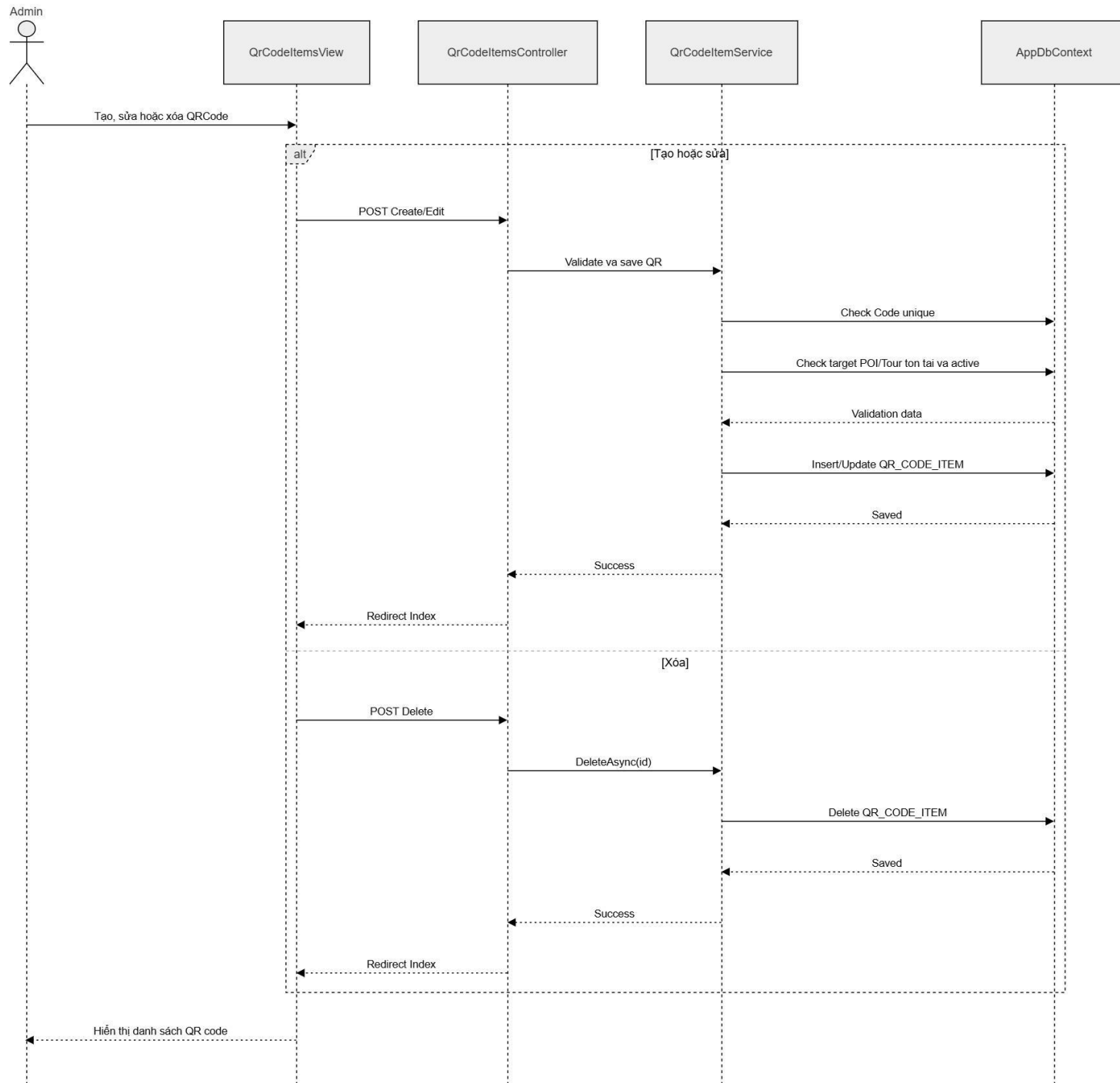
11.2.6 Bản đồ analytics

Mục	Diễn giải
Mục đích	Trực quan hóa movement log và dữ liệu theo không gian để minh họa hành vi di chuyển / vùng hoạt động trên web.
Actor / thành phần chính	Admin, MapController, AnalyticsService
Luồng xử lý chính	Web gọi AnalyticsService để lấy mẫu movement log, nhóm theo tuyến, heat points và vị trí POI. Sau đó trang bản đồ hiển thị lớp dữ liệu analytics để người quản trị quan sát khu vực người dùng đã đi qua và mức độ tương tác theo không gian.
Quy tắc / lưu ý	AnalyticsService giới hạn số mẫu, số route hiển thị và số heat point để tránh quá tải giao diện. Dữ liệu lấy từ UserMovementLogs và kết hợp cùng POI.
Đối chiếu code hiện tại	MapController.cs; AnalyticsService.cs; UserMovementLogService.cs; UserMovementLog.cs



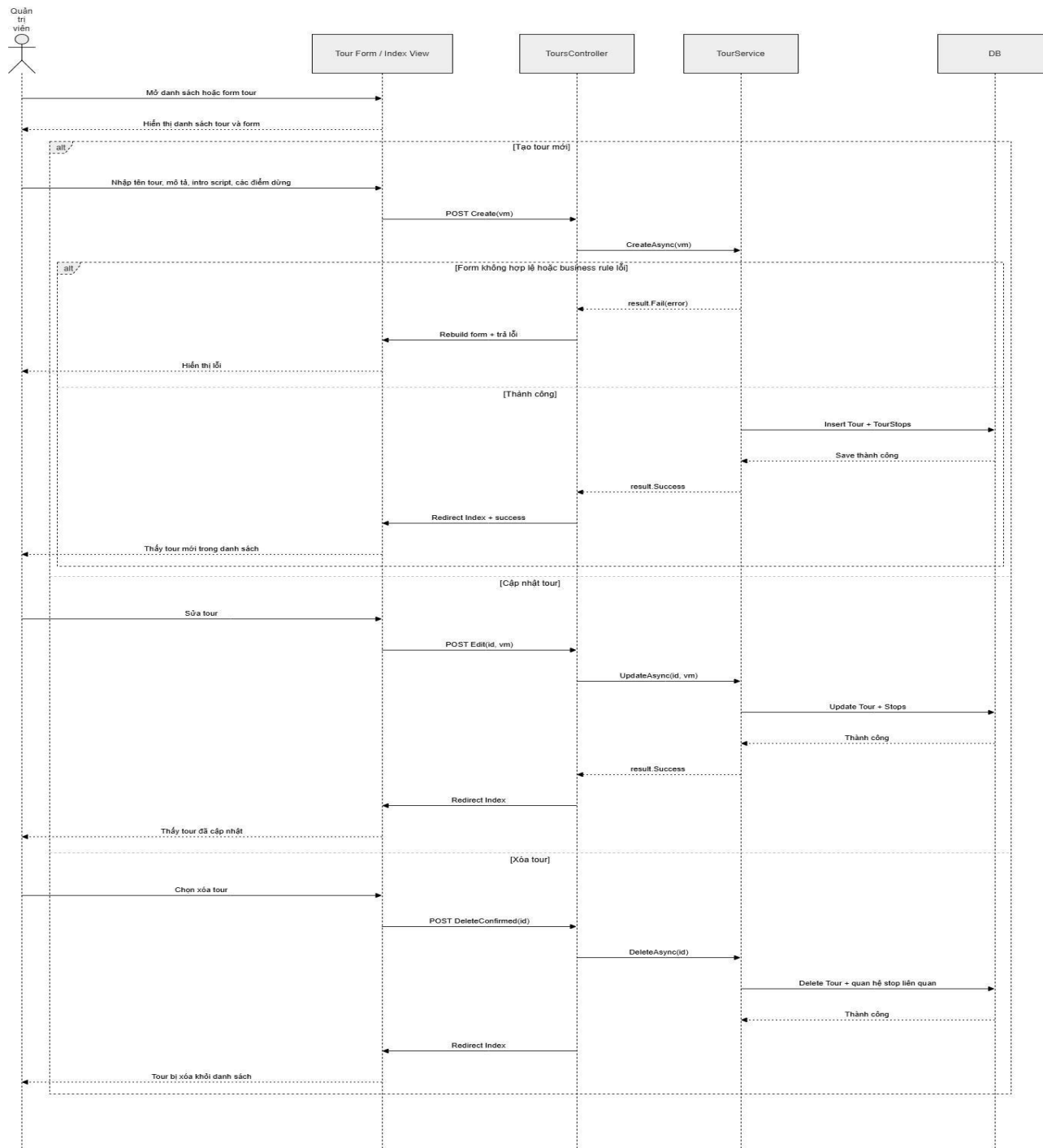
11.2.7 Quản lý QR code

Mục	Diễn giải
Mục đích	Tạo và quản lý các mã QR công khai trở đến POI hoặc tour.
Actor / thành phần chính	Admin, QrCodeItemsController, QrCodeItemService, QrResolveService
Luồng xử lý chính	Người quản trị tạo mã QR mới, nhập code, tiêu đề, targetType và targetId. Hệ thống lưu vào bảng QrCodeItems, sinh QR image và cho phép mở trang công khai để tải app hoặc deeplink. Khi app/web resolve QR, QrResolveService dựa vào targetType + targetId để trả về đúng POI/tour.
Quy tắc / lưu ý	Code là duy nhất. TargetType chỉ nhận poi hoặc tour. QR inactive không được dùng cho công khai.
Đối chiếu code hiện tại	QrCodeItemsController.cs; QrCodeItemService.cs; QrResolveService.cs; QrCodeItem.cs; QrTargetTypes.cs



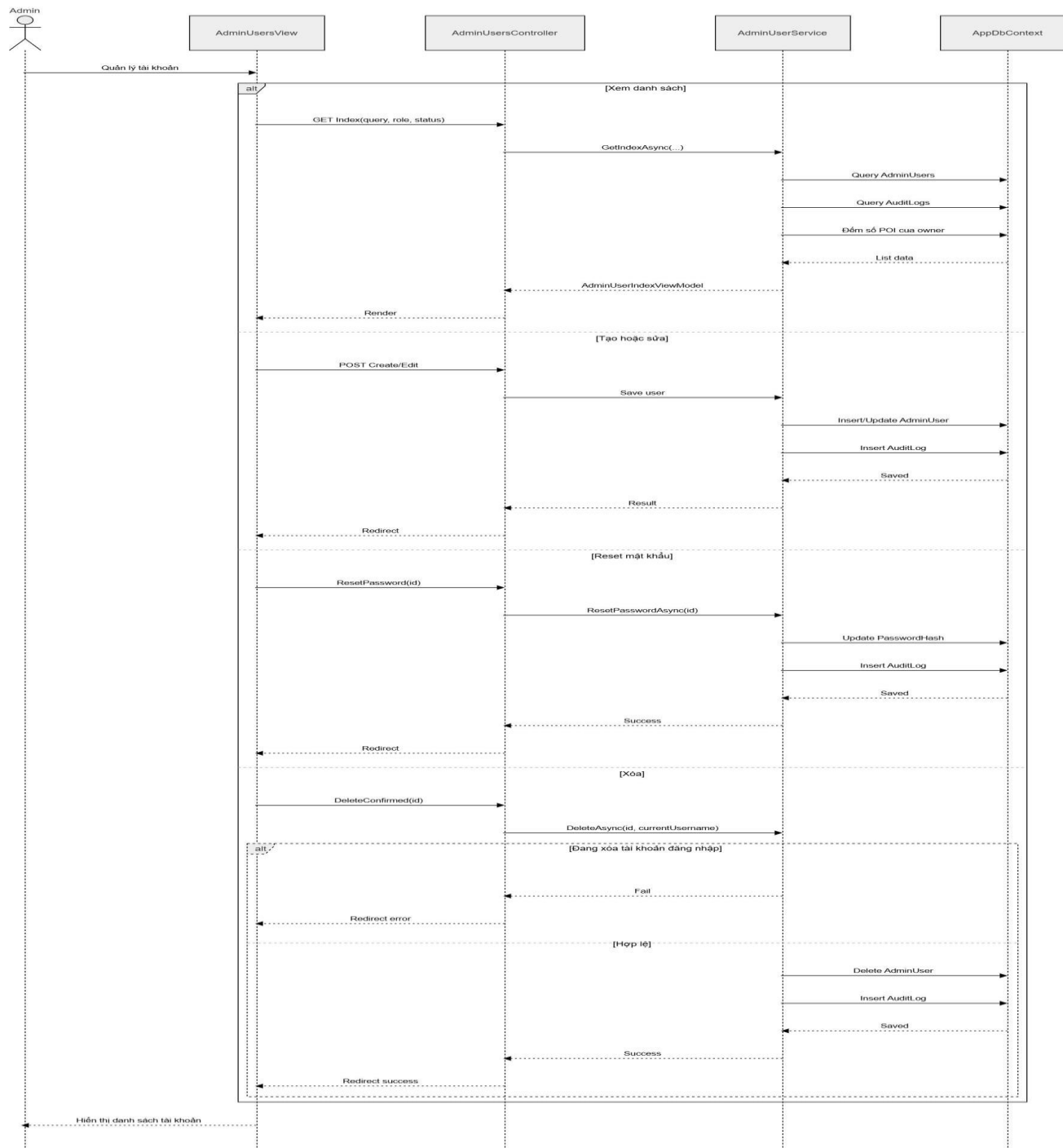
11.2.8 Quản lý tour

Mục	Diễn giải
Mục đích	Cho phép admin cấu hình các hành trình trải nghiệm gồm nhiều điểm dừng theo thứ tự xác định.
Actor / thành phần chính	Admin, ToursController, TourService
Luồng xử lý chính	Admin tạo hoặc sửa tour, nhập thông tin tour và danh sách stop. TourService kiểm tra tên tour trùng, số lượng stop, trùng DisplayOrder, sự tồn tại của từng POI và trạng thái hoạt động của các POI liên quan trước khi lưu. Sau khi hợp lệ, hệ thống lưu Tour và TourStop theo thứ tự.
Quy tắc / lưu ý	Tour phải có ít nhất một điểm dừng. Tour đang active chỉ được chứa các POI đã approved và đang active. Thứ tự stop không được trùng nhau.
Đối chiếu code hiện tại	ToursController.cs; TourService.cs; Tour.cs; TourStop.cs



11.2.9 Quản lý tài khoản admin

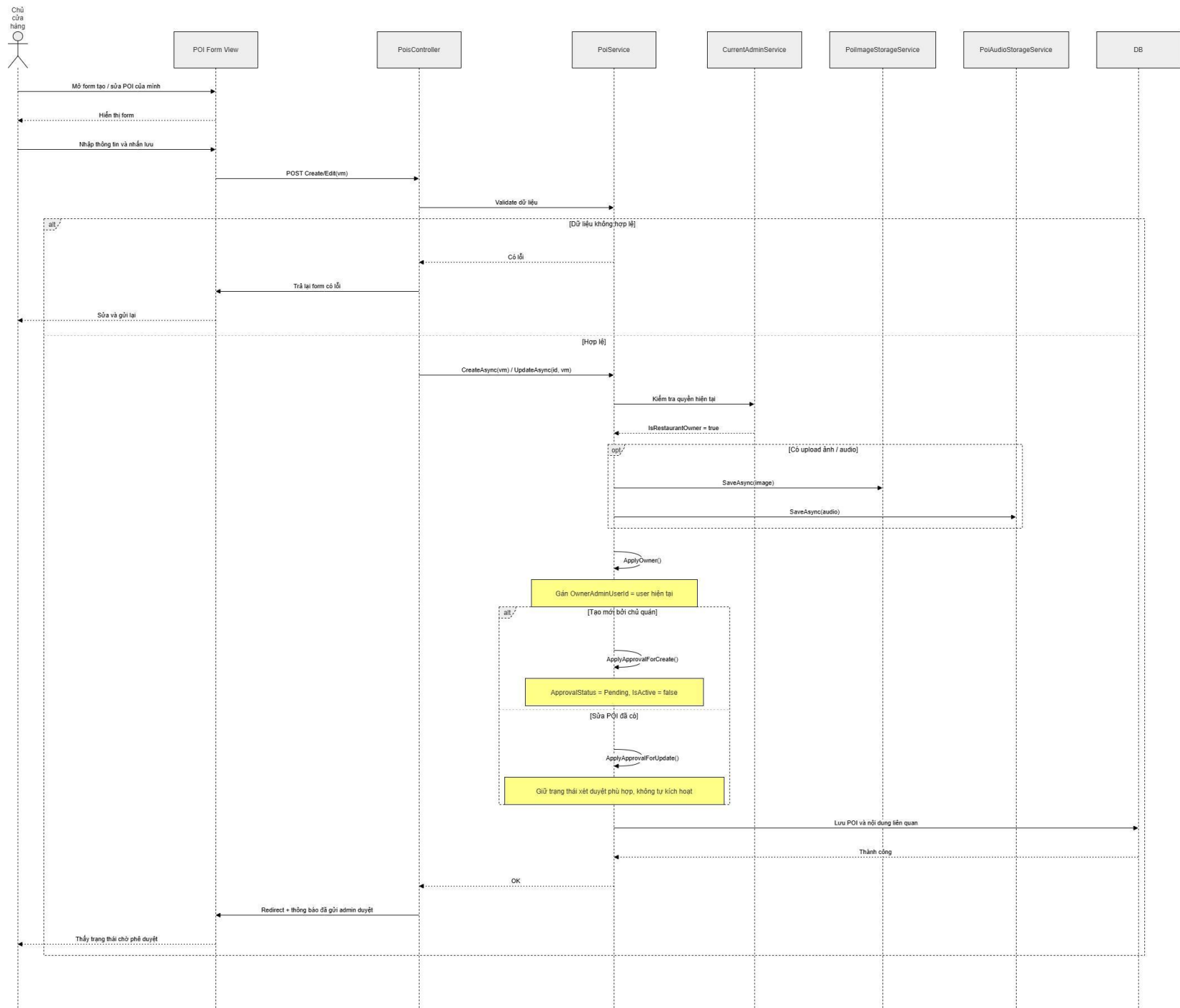
Mục	Diễn giải
Mục đích	Quản trị tài khoản nội bộ dùng để đăng nhập web và phân quyền Admin/RestaurantOwner.
Actor / thành phần chính	Admin, AdminUsersController, AdminUserService
Luồng xử lý chính	Admin truy cập danh sách tài khoản, có thể tạo mới, chỉnh sửa, reset password hoặc xóa. Controller gọi AdminUserService để xử lý validation, hash mật khẩu, ghi audit log và trả kết quả ra giao diện.
Quy tắc / lưu ý	Khu vực này chỉ cho role Admin. Username là duy nhất. Reset password đưa mật khẩu về mặc định 123456 theo logic hiện tại.
Đối chiếu code hiện tại	AdminUsersController.cs; AdminUserService.cs; AdminUser.cs; AuditLog.cs



11.3. Nhóm sequence chủ cửa hàng

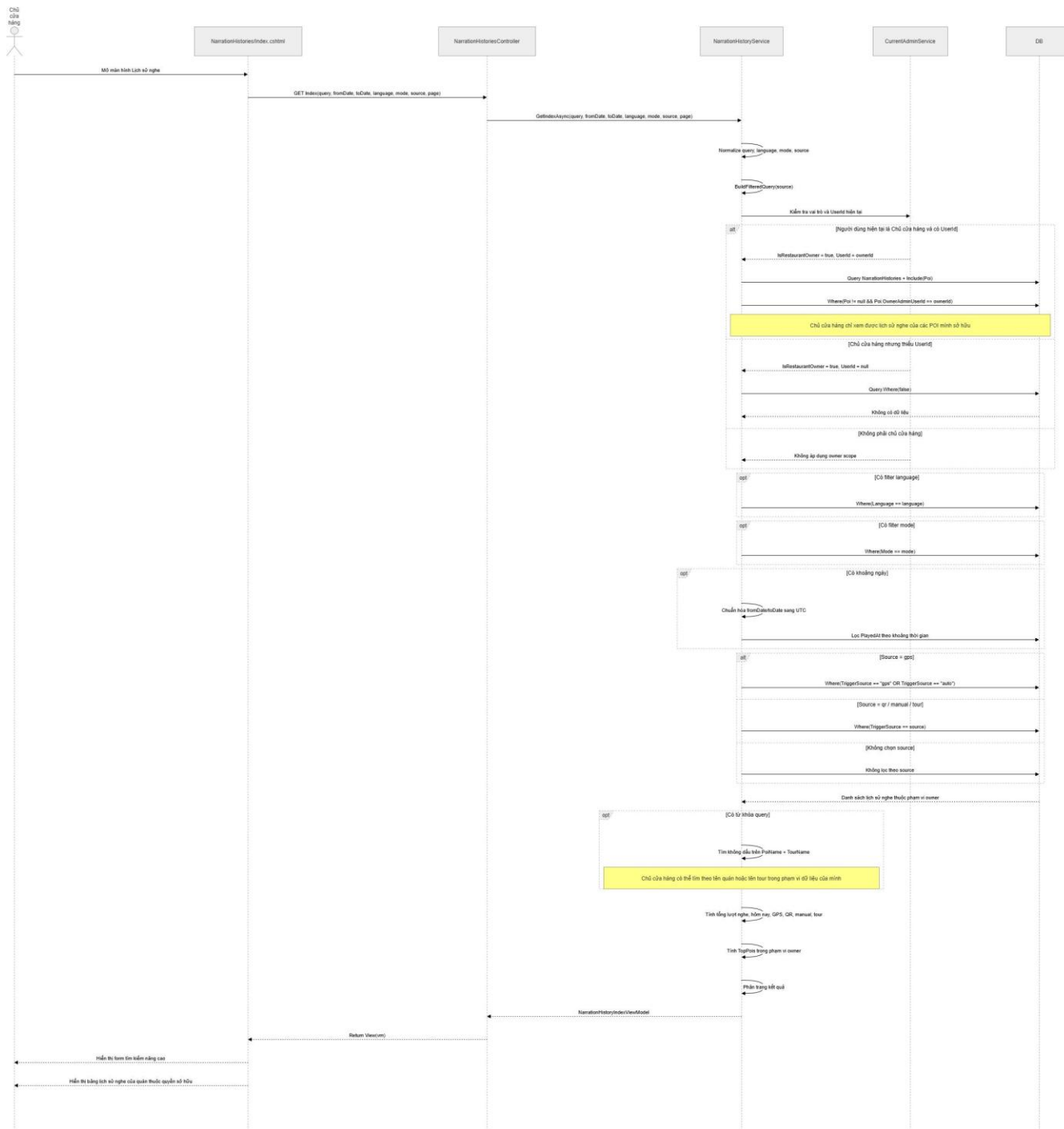
11.3.1 Chủ cửa hàng thêm POI chờ admin duyệt

Mục	Diễn giải
Mục đích	Cho phép chủ cửa hàng tự đề xuất nội dung POI nhưng vẫn giữ cơ chế kiểm duyệt tập trung từ admin.
Actor / thành phần chính	Chủ cửa hàng, PoisController, PoiService, CurrentAdminService
Luồng xử lý chính	Chủ cửa hàng đăng nhập với role RestaurantOwner, tạo mới POI và gửi lưu. PoiService.ApplyApprovalForCreate() sẽ ép ApprovalStatus = Pending và IsActive = false, đồng thời gắn OwnerAdminUserId theo tài khoản đang đăng nhập. Sau đó admin mới có thể duyệt để POI được công khai.
Quy tắc / lưu ý	Owner chỉ được thao tác trên POI thuộc phạm vi sở hữu của mình. Owner không có quyền tự approve POI. Khi owner truy cập form, một số quyền chỉnh sửa nâng cao bị giới hạn theo ApplyFormPermissions().
Đối chiếu code hiện tại	PoisController.cs; PoiService.cs (ApplyAccessFilter, ApplyApprovalForCreate, ApplyOwner); CurrentAdminService.cs



11.3.2 Lịch sử nghe của chủ cửa hàng

Mục	Diễn giải
Mục đích	Cho phép chủ cửa hàng theo dõi dữ liệu sử dụng liên quan riêng đến POI của mình mà không thấy dữ liệu của quán khác.
Actor / thành phần chính	Chủ cửa hàng, HomeService, NarrationHistoryService, CurrentAdminService
Luồng xử lý chính	Khi owner mở dashboard hoặc trang lịch sử nghe, service sẽ tự động thêm điều kiện lọc theo OwnerAdminUserId của user hiện tại. Kết quả chỉ gồm narration history và chỉ số liên quan đến các POI owner đang quản lý.
Quy tắc / lưu ý	Cơ chế lọc phạm vi được thực hiện ở service layer thay vì chỉ ở giao diện, giúp tránh truy cập sai dữ liệu nếu người dùng tự sửa query string.
Đối chiếu code hiện tại	HomeService.cs (BuildPoiScope/BuildNarrationScope); NarrationHistoryService.cs; CurrentAdminService.cs



12. YÊU CẦU PHI CHỨC NĂNG

Nhóm yêu cầu	Mô tả
Hiệu năng mức đồ án	Các thao tác chính như vào app, mở danh sách POI, tìm kiếm, phát narration và mở trang quản trị phải phản hồi đủ nhanh để demo mượt trên thiết bị thật.
Độ ổn định	Khi API tạm không truy cập được, app vẫn nên có khả năng fallback ở mức hợp lý bằng dữ liệu local đã đồng bộ trước đó.
Khả năng dùng được	Người dùng mới phải hiểu được cách vào app, cách quét QR, cách nghe narration và cách mở tour mà không cần hướng dẫn dài.
Khả năng bảo trì	Mã nguồn đã tách tương đối rõ giữa Controllers/Services/ViewModels/Models giúp sửa lỗi và mở rộng dễ hơn.
An toàn truy cập	Khu vực web quản trị dùng cookie auth, phân quyền theo role và lọc dữ liệu owner ngay từ service layer.
Khả năng demo thực tế	Phải hỗ trợ chạy bằng điện thoại thật, kết nối tới web/API qua LAN hoặc URL công khai, có heartbeat và movement log để chứng minh hệ thống đang hoạt động.

13. DEMO

Mã test	Kịch bản	Kết quả mong đợi
AT-01	Mở app lần đầu và chọn ngôn ngữ	App vào được trang chủ, language và text được cập nhật đúng.
AT-02	Tìm kiếm một POI bất kỳ	Danh sách lọc đúng và gợi ý hiển thị hợp

Mã test	Kịch bản	Kết quả mong đợi
		lý.
AT-03	Mở chi tiết POI và nghe bằng nút bấm	Narration phát đúng nội dung; mini player cập nhật trạng thái.
AT-04	Quét QR của một POI	App mở đúng POI; nếu chưa cài app thì tải APK từ trang công khai.
AT-05	Chọn tour và đi đến stop đầu tiên	Tour tạo session, phát intro, current stop được ưu tiên trên app.
AT-06	Đi vào geofence của POI hoặc stop tour	App tự phát narration đúng điểm, không phát sai quán khi đang trong tour.
AT-07	Mở web dashboard trong khi app đang chạy	Dashboard hiển thị số liệu narration, active device và các chỉ số liên quan.
AT-08	Xem trang lịch sử nghe web	Bản ghi mới từ app xuất hiện đúng source, language, mode và thời gian.
AT-09	Xem bản đồ analytics	Movement log có dữ liệu để minh họa tuyến/điểm nóng.
AT-10	Chủ cửa hàng tạo POI mới	POI ở trạng thái Pending; admin duyệt xong mới xuất hiện active trên app.

14. ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG, RỦI RO VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

14.1. Điểm mạnh hiện tại

- Có tính liên thông rõ ràng giữa app - web - API - dữ liệu vận hành.
- Nghiệp vụ geofence và tour đã có rule cụ thể trong code, không chỉ là ý tưởng trên giấy.

- Có phân quyền Admin/RestaurantOwner và cơ chế duyệt nội dung POI.
- Có QR công khai + deep link + tải APK, rất thuận lợi cho demo thực tế.
- Dashboard, history, analytics và heartbeat giúp đồ án thuyết phục hơn khi trình bày.

14.2. Hạn chế / rủi ro cần chủ động giải thích

- Triển khai hiện tại phù hợp đồ án và demo, chưa phải mức production-scale.
- Tính chính xác GPS trong khu vực đông quán có thể bị ảnh hưởng bởi môi trường thực địa, nên cần giải thích rule Priority + radius + cooldown.
- Một số luồng phụ thuộc kết nối mạng nếu muốn đồng bộ ngay lên web trong lúc demo.
- App hiện tập trung Android; iOS chưa phải phạm vi chính.
- Một số dữ liệu demo/seed phục vụ mục đích học thuật nên cần phân biệt với dữ liệu vận hành thực tế lâu dài.

14.3. Hướng phát triển hợp lý sau đồ án

- Tăng cường quản lý media và chuẩn hóa pipeline audio/TTS rõ hơn theo từng ngôn ngữ.
- Bổ sung dashboard so sánh hiệu quả giữa các quán/tour theo thời gian.
- Tối ưu UX khi người dùng đứng ở khu vực giao nhau giữa nhiều quán bằng hướng dẫn trực quan hơn trên bản đồ.
- Đóng gói luồng QR công khai hoàn thiện hơn với domain ổn định và trang download đẹp hơn.
- Hoàn thiện tài liệu kiểm thử và log lỗi để thuận lợi khi mở rộng ra phạm vi thực tế.

15. KẾT LUẬN

VKFoodArea là một đồ án có chiều sâu tốt vì không chỉ xây một màn hình app hay một web CRUD đơn lẻ, mà đã kết nối được trải nghiệm người dùng, quản trị nội dung và dữ liệu vận hành trong một hệ thống tương đối hoàn chỉnh. Khi được trình bày đúng cách, trọng tâm mạnh nhất của đồ án là logic geofence/tour, cơ chế duyệt POI, QR mở nhanh nội dung và chuỗi app - web - API hoạt động liền mạch.